

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN KỸ THUẬT PHẦN
MỀM ỨNG DỤNG

Đề tài: Quản lý CSDL về dịch bệnh và thiên tai

GVHD: ThS. Vũ Song Tùng

Mã lớp: 163142

Nhóm sinh viên thực hiện:

Lê Hải Châu 20233283

Nguyễn Đức Huy 20233448

Đặng Xuân Thái 20233635

Bùi Kỳ Anh 20233239

Lê Đức Mạnh 20233518

Hà Nội, 1/2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	5
1. Lý do chọn đề tài	5
2. Mục đích của đề tài.....	5
3. Tóm tắt các chương	6
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG.....	7
I.1. Ngôn ngữ lập trình – C#.....	7
I.2. Công cụ thiết kế.....	7
I.3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	8
I.4. Yêu cầu phi chức năng	9
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	10
II.1. Sơ đồ trường hợp sử dụng (Use Case Diagram)	10
II.1.1 Các tác nhân hệ thống.....	10
II.1.2 Phân nhóm chức năng hệ thống.....	10
II.2. Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD Diagram):	14
II.2.1. Sơ đồ ERD tổng quát.....	14
II.2.2. Sơ đồ ERD chi tiết.....	15
II.3. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram):	16
II.3.1. Giao diện đăng nhập:	16
II.3.2. Quản lý tài khoản/ Phân quyền:	17
II.3.3. Quản lý dịch bệnh/ Thiên tai:	18
II.3.4. Quy trình tra cứu và xuất báo cáo:	20
II.4. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram):.....	21
II.4.1. Luồng Đăng nhập và Xác thực	21
II.4.2. Luồng Quản lý tài khoản và Phân quyền	22
II.4.3. Luồng Khai báo hồ sơ và Phê duyệt.....	24
II.4.4. Luồng Tra cứu và Báo cáo thống kê.....	26
II.4.5. Luồng Quản lý thiên tai.....	27
II.4.6. Luồng Quản lý dịch bệnh	28
II.5. Kết luận	30

CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	31
III.1. Tạo bảng SQL	31
III.2. Tạo View	34
III.3. Giao diện hệ thống	38
III.4 Kết luận:	47
KẾT LUẬN	48

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

- AI: Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo).
- CCCD: Căn cước công dân.
- CSDL: Cơ sở dữ liệu.
- ERD: Entity Relationship Diagram (Sơ đồ thực thể quan hệ).
- FK: Foreign Key (Khóa ngoại).
- GIS: Geographic Information System (Hệ thống thông tin địa lý - bản đồ số).
- GPS: Global Positioning System (Hệ thống định vị toàn cầu).
- GUI: Graphical User Interface (Giao diện người dùng).
- PK: Primary Key (Khóa chính).
- RDBMS: Relational Database Management System (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ).
- SQL: Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc).
- SSMS: SQL Server Management Studio.
- UX: User Experience (Trải nghiệm người dùng)
- WPF (Windows Presentation Foundation): Nền tảng của Microsoft hỗ trợ xây dựng giao diện ứng dụng trên Windows, sử dụng ngôn ngữ XAML để thiết kế đồ họa.

Khung kế hoạch:

Công việc	Thiết kế giao diện, lập trình frontend. Kiểm thử	Thiết kế các bảng SQL, lập trình backend. Kiểm thử	Thiết kế các sơ đồ	Tổng hợp báo cáo
Người thực hiện	Nguyễn Đức Huy	Lê Hải Châu	Bùi Kỳ Anh, Lê Đức Mạnh	Đặng Xuân Thái
Ngày giao	01/11/2025	01/11/2025	01/11/2025	04/01/2026
Deadline	04/01/2026	04/01/2026	04/01/2026	15/01/2026
Tỷ lệ hoàn thành	100%	100%	100%	100%

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Việt Nam là một quốc gia nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai như bão, lũ lụt, sạt lở đất. Song song với đó, các loại dịch bệnh truyền nhiễm (như sốt xuất huyết, cúm gia cầm, và các đại dịch mới nổi) luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy công tác quản lý dữ liệu về thiên tai và dịch bệnh vẫn còn thủ công, lưu trữ rời rạc trên giấy tờ hoặc các file bảng tính (Excel) không đồng bộ. Điều này gây khó khăn rất lớn cho việc:

- Tra cứu lịch sử, tổng hợp số liệu thiệt hại nhanh chóng.
- Báo cáo thống kê để phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả.
- Dự báo và đưa ra các phương án phòng chống dựa trên dữ liệu quá khứ.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, nhóm sinh viên quyết định lựa chọn đề tài "**Xây dựng hệ thống Quản lý cơ sở dữ liệu về Dịch bệnh và Thiên tai**". Đề tài nhằm mục đích số hóa quy trình quản lý, giúp việc lưu trữ và truy xuất thông tin trở nên chính xác, kịp thời và hiệu quả hơn.

2. Mục đích của đề tài

Đề tài hướng tới việc giải quyết các vấn đề thực tiễn và đáp ứng yêu cầu học thuật của môn học, cụ thể:

- **Về mặt ứng dụng:**
 - Xây dựng được một cơ sở dữ liệu (CSDL) tập trung, thống nhất để lưu trữ toàn bộ thông tin về các đợt thiên tai, dịch bệnh, và mức độ thiệt hại kèm theo.
 - Cung cấp công cụ hỗ trợ cán bộ chuyên trách cập nhật dữ liệu, theo dõi tiến độ khắc phục hậu quả và quản lý các nguồn lực hỗ trợ.
 - Hỗ trợ trích xuất các báo cáo, thống kê đa chiều (theo thời gian, địa điểm, loại hình) phục vụ cho việc ra quyết định của cấp quản lý.
- **Về mặt học thuật:**
 - củng cố và áp dụng kiến thức của môn *Kỹ thuật phần mềm ứng dụng* vào thực tế.

- Rèn luyện kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống, kỹ năng lập trình giao diện WPF (C#) và kỹ năng thiết kế, truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL Server).

3. Tóm tắt các chương

Chương 1: Tổng quan về hệ thống

Chương này trình bày cơ sở thực tiễn của đề tài, bao gồm việc khảo sát hiện trạng công tác quản lý thiên tai, dịch bệnh tại các địa phương và những bất cập trong quy trình lưu trữ thủ công hiện tại. Từ đó, xác định mục tiêu, phạm vi bài toán và đặc tả các yêu cầu chức năng (Functional) cũng như phi chức năng (Non-Functional) cần đạt được. Đồng thời, chương này cũng giới thiệu các công cụ và môi trường kỹ thuật được sử dụng để phát triển ứng dụng (SQL Server, C#, Visual Studio).

Chương 2: Phân tích và Thiết kế hệ thống

Đây là chương trọng tâm mô tả quá trình mô hình hóa bài toán từ yêu cầu sang thiết kế kỹ thuật. Nội dung chương tập trung vào việc xây dựng và phân tích các biểu đồ:

- Sơ đồ Use Case: Xác định các tác nhân (Actor) và các ca sử dụng (Use Case) để mô tả tương tác giữa người dùng và hệ thống.
- Sơ đồ Activity: Mô tả luồng quy trình nghiệp vụ chi tiết của các chức năng chính như cập nhật đợt dịch, ghi nhận thiệt hại.
- Sơ đồ Sequence: Thể hiện tuần tự các thông điệp trao đổi giữa các đối tượng trong hệ thống theo thời gian.
- Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram): Thiết kế mô hình dữ liệu quan niệm, xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ để làm cơ sở xây dựng CSDL.

Chương 3: Triển khai hệ thống và Đánh giá

Chương này trình bày quá trình hiện thực hóa các thiết kế ở Chương 2 thành sản phẩm phần mềm cụ thể. Nội dung bao gồm việc xây dựng kịch bản cơ sở dữ liệu (Database Scripts) trên SQL Server, thiết kế giao diện người dùng (GUI) trên WPF và các kết quả chạy thử nghiệm chương trình. Cuối cùng là phần đánh giá mức độ hoàn thành so với mục tiêu ban đầu và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

Chương này sẽ nêu và mô tả ngắn gọn về những điều kiện, yêu cầu để thực hiện và vận hành của chương trình: Ngôn ngữ lập trình, công cụ phục vụ xây dựng, các yêu cầu chức năng và phi chức năng của chương trình. Đây sẽ là bước đầu tiên, là cốt lõi để xây dựng một chương trình hoàn chỉnh. Mỗi bước thiết kế đều phải tuân thủ những nguyên tắc đề ra sau đây để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu về hoàn thiện sản phẩm và đạt hiệu quả về giá trị sử dụng.

I.1. Ngôn ngữ lập trình – C#

C# (C Sharp) là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đa năng, mạnh mẽ được phát triển bởi Microsoft, C# là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java. Vì là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên nó cũng có 4 đặc điểm chung của các ngôn ngữ hướng đối tượng:

- Tính trừu tượng (Abstraction)
- Tính đa hình (Polymorphism)
- Tính kế thừa (Inheritance)
- Tính đóng gói (Encapsulation)

I.2. Công cụ thiết kế

I.2.1. Visual Studio

Visual Studio là một phần mềm lập trình hệ thống được sản xuất trực tiếp từ Microsoft. Phần mềm này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C#, C++, F#, VB.NET và JavaScript. Visual Studio cung cấp các công cụ hỗ trợ biên tập mã, thiết kế, gỡ lỗi, viết code hay chỉnh sửa thiết kế, ứng dụng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Một số tính năng của phần mềm Visual Studio như : biên tập mã, thiết kế, gỡ lỗi...

I.2.2. SQL Server

SQL Server chính là một hệ quản trị dữ liệu quan hệ sử dụng câu lệnh SQL để trao đổi dữ liệu giữa máy cài SQL Server và máy Client. Một Relational Database Management System – RDBMS gồm có: databases, datase engine và các chương trình ứng dụng dùng để quản lý các bộ phận trong RDBMS và những dữ liệu khác.

I.2.3 SQL Server Management Studio 21

Server Management Studio 21 (SSMS 21) là công cụ quản lý và phát triển cho Microsoft SQL Server. Nó cung cấp giao diện hiện đại, Query Editor mạnh mẽ, Object Explorer thuận tiện, tích hợp với Visual Studio và Microsoft Azure. Có các tính năng như IntelliSense, Performance Dashboard, Always Encrypted, và hỗ trợ đồ họa Execution Plans. SSMS 21 là công cụ quan trọng cho quản trị viên và nhà phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server.

I.3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Dựa trên phân tích các tác nhân tương tác với hệ thống, yêu cầu chức năng được chia thành 3 phân hệ chính tương ứng với 3 loại tài khoản:

I.3.1. Phân hệ dành cho quản trị viên

Đây là nhóm chức năng quản trị hệ thống, đảm bảo an toàn và cấu hình dữ liệu nền.

- Quản lý Tài khoản:
 - Tạo mới tài khoản cho Cán bộ chuyên trách tại các địa phương.
 - Khóa/Mở khóa tài khoản, đặt lại mật khẩu (Reset Password).
 - Phân quyền truy cập (Cấp quyền Admin, Cán bộ hoặc Người dân).
- Quản lý Danh mục dùng chung:
 - Quản lý danh sách Đơn vị hành chính (Tỉnh/Huyện/Xã) để chuẩn hóa địa điểm.
- Quản lý lịch sử truy cập, lịch sử tác động và thống kê tài khoản

I.3.2. Phân hệ dành cho cán bộ chuyên trách

Đây là phân hệ nghiệp vụ chính, nơi diễn ra các hoạt động nhập liệu và xử lý thông tin.

- Quản lý dữ liệu thiên tai / dịch bệnh:
 - Thêm mới: Khởi tạo thiên tai mới với các thông tin: Tên thiên tai, Loại hình, Vị trí, Thời gian bắt đầu, Mức độ cảnh báo.
 - Thêm mới: Khởi tạo dịch bệnh mới với các thông tin sau: Tên ổ dịch, Loại bệnh, Vị trí, Số ca, Thời gian bắt đầu, Trạng thái.
- Quản lý tiêm chủng / vắc xin
 - Cập nhật thông tin về các đợt tiêm chủng và trạng thái, đối tượng, vắc xin, thời gian, địa điểm
- Báo cáo và thống kê
 - Tích hợp báo cáo vào quản lý thiên tai, dịch bệnh.
 - Thống kê tổng quan tình hình: Thông tin về thiên tai, dịch bệnh, kế hoạch tiêm chủng.

I.3.3. Phân hệ dành cho người dân

Đây là phân hệ dành cho cộng đồng, với quyền hạn chỉ được phép xem để tra cứu thông tin.

- Tra cứu thông tin:
 - Xem danh sách các đợt thiên tai, dịch bệnh đang diễn ra hoặc đã kết thúc.

- Tìm kiếm thông tin theo địa phương.
- Xem thống kê công khai:
 - Xem các số liệu tổng hợp về các thiên tai, đợt dịch bệnh.

I.4. Yêu cầu phi chức năng

- Ngôn ngữ lập trình C#
- Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server.
- App hoạt động ít xảy ra tình trạng lỗi lag
- Hoạt động trên các thiết bị hỗ trợ kết nối Internet.
- Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ.
- Giao diện gọn gàng, dễ sử dụng, trực quan.
- Xử lý thông tin chính xác, phản hồi dưới 5 giây.
- Các trạng thái mới phải được cập nhật liên tục.
- Độ ổn định của hệ thống cao.
- Dễ dàng sửa chữa khi phát sinh lỗi.
- Bảo mật tốt, đảm bảo an toàn với thông tin người sử dụng.

Như vậy, trong chương này đã trình bày một cách tổng quan và bao quát nhất về đề tài. Đó là những công cụ, ngôn ngữ lập trình sẽ được sử dụng cũng như những yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng của hệ thống. Qua đó tạo một cái nhìn khách quan và bước đầu gợi mở hơn về đề tài. Từ đó là tiền đề quan trọng cho việc phân tích sâu và hiểu rõ hơn về hệ thống sẽ được trình bày ở chương sau.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Chương này trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch bệnh và thiên tai. Các sơ đồ kỹ thuật được sử dụng để mô tả cấu trúc dữ liệu, luồng nghiệp vụ và sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống. Sơ đồ trường hợp sử dụng (Use Case) phác thảo tổng quan về các tác nhân và các chức năng cốt lõi của hệ thống. Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) được thiết kế để định nghĩa chi tiết cấu trúc cơ sở dữ liệu và mối liên kết giữa các bảng thông tin. Bên cạnh đó, các sơ đồ hoạt động (Activity) và sơ đồ tuần tự (Sequence) mô tả trực quan các quy trình nghiệp vụ trọng tâm cũng như trình tự tương tác logic giữa giao diện người dùng và hệ thống xử lý dữ liệu.

II.1. Sơ đồ trường hợp sử dụng (Use Case Diagram)

Sơ đồ Use Case cung cấp cái nhìn tổng quan về các chức năng của hệ thống và các tác nhân tương tác trực tiếp với hệ thống Quản lý CSDL về dịch bệnh và thiên tai. Đây là bước quan trọng để xác định phạm vi hệ thống và nhu cầu của từng đối tượng người dùng.

II.1.1 Các tác nhân hệ thống

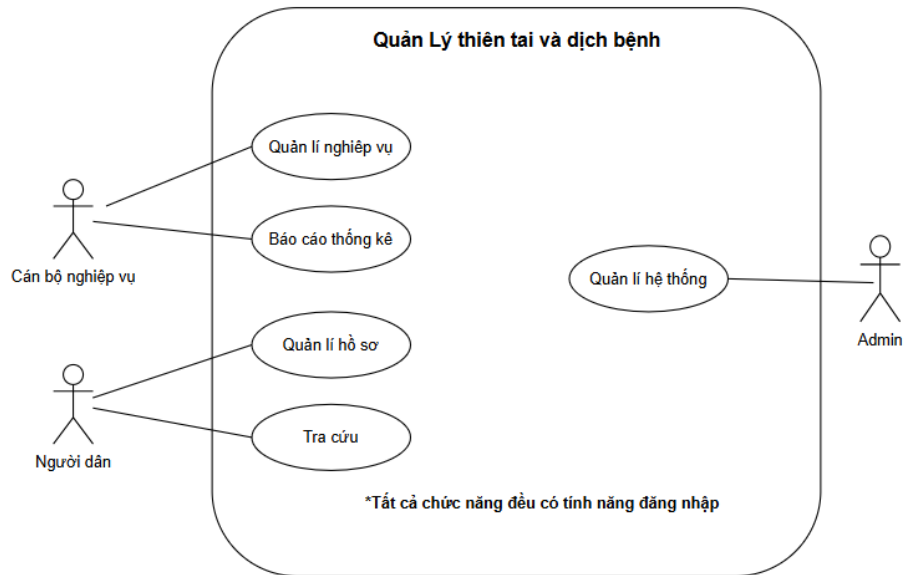
Hệ thống xác định ba tác nhân (Actors) chính tham gia vào quy trình quản lý:

- Admin: Chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, quản lý người dùng và thiết lập các danh mục nền tảng.
- Cán bộ nghiệp vụ: Thực hiện các tác vụ chuyên môn về quản lý dịch bệnh và thiên tai.
- Người dân: Thực hiện tra cứu các dữ liệu công khai.

Ghi chú: Tất cả các tác nhân đều yêu cầu chức năng Đăng nhập để truy cập vào các quyền hạn tương ứng.

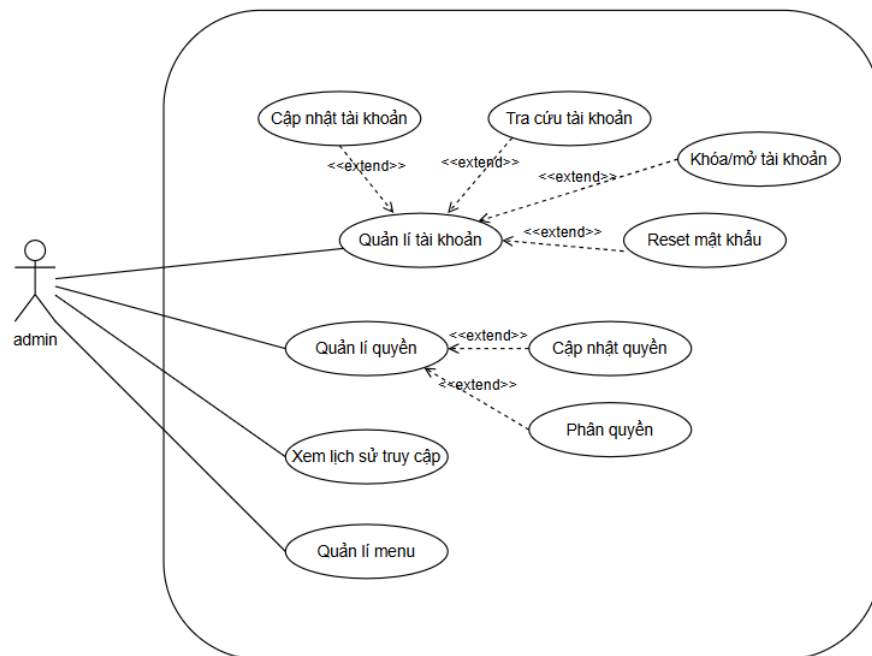
II.1.2 Phân nhóm chức năng hệ thống

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ, các chức năng được phân bổ cụ thể cho từng tác nhân như sau:



Hình 1: Sơ đồ Use Case tổng quát

A. Nhóm chức năng của Quản trị viên (Admin)



Hình 2: Sơ đồ Use Case chi tiết dành cho Admin

Admin nắm quyền kiểm soát hạ tầng và người dùng của toàn hệ thống:

- **Quản lý tài khoản:** Bao gồm cập nhật thông tin, tra cứu, khóa/mở tài khoản và đặt lại mật khẩu.
- **Quản lý quyền:** Thiết lập danh mục quyền và thực hiện phân quyền cho người dùng.
- **Quản lý đơn vị hành chính:** Quản lý danh mục các cấp hành chính (Tỉnh, Huyện, Xã).
- **Báo cáo thống kê:** Thống kê dữ liệu hệ thống.
- **Các chức năng khác:** Xem lịch sử truy cập, tác động của người dùng.

B. Nhóm chức năng của Cán bộ nghiệp vụ

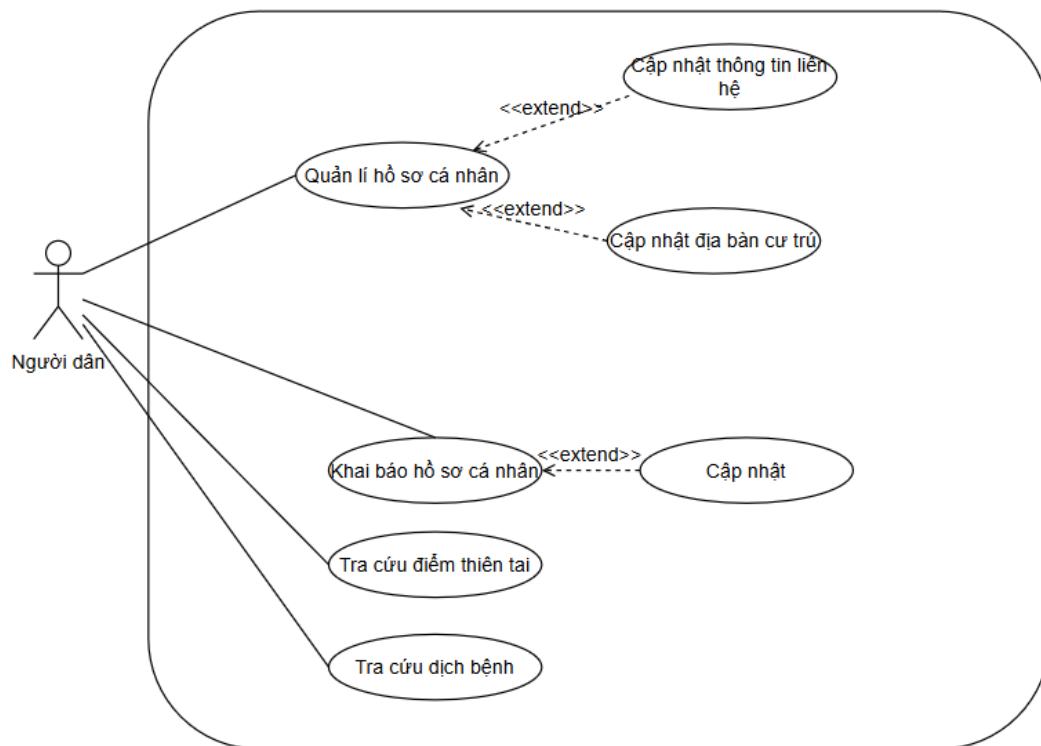


Hình 3: Sơ đồ Use Case chi tiết dành cho Cán bộ nghiệp vụ

Cán bộ nghiệp vụ tập trung vào quản lý dữ liệu chuyên ngành:

- **Quản lý thiên tai:** Bao gồm quản lý thông tin các điểm xảy ra thiên tai và xem, tải các file đính kèm.
- **Quản lý dịch bệnh:** Theo dõi và cập nhật thông tin về các loại bệnh và diễn biến các ổ dịch trên địa bàn quản lý.

C. Nhóm chức năng của Người dân



Hình 4: Sơ đồ Use Case chi tiết dành cho Người dân

Người dân tham gia vào hệ thống thông qua việc khai báo và tra cứu:

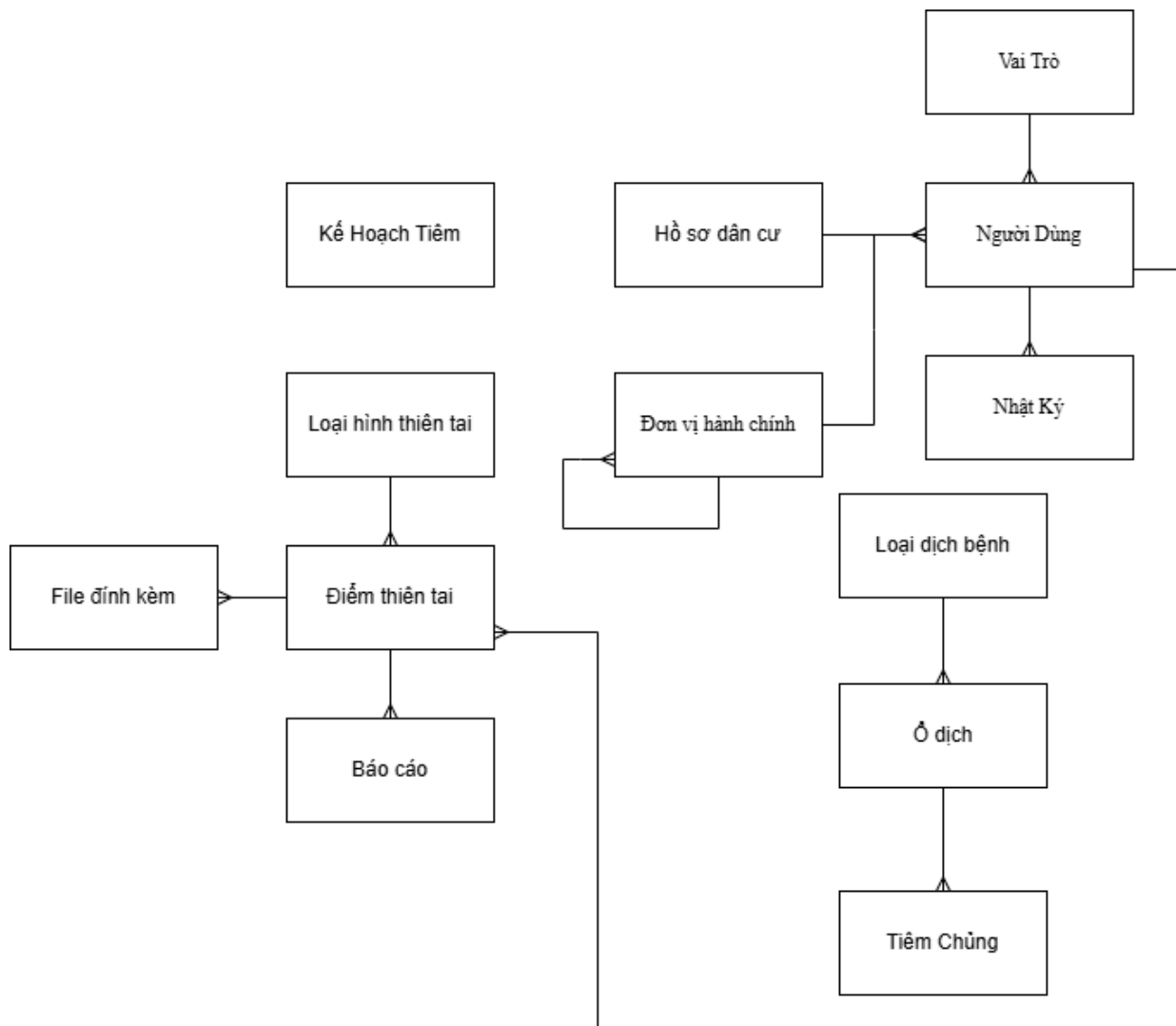
- **Quản lý hồ sơ cá nhân/tổ chức:** Cập nhật thông tin liên hệ và địa bàn cư trú.
- **Tra cứu công khai:** Tra cứu điểm xảy ra thiên tai và tra cứu thông tin dịch bệnh

II.2. Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD Diagram):

Sơ đồ Thực thể quan hệ (ERD) được sử dụng để mô hình hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu, xác định các thực thể, thuộc tính và các mối quan hệ logic nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của hệ thống Quản lý CSDL về dịch bệnh và thiên tai.

II.2.1. Sơ đồ ERD tổng quát

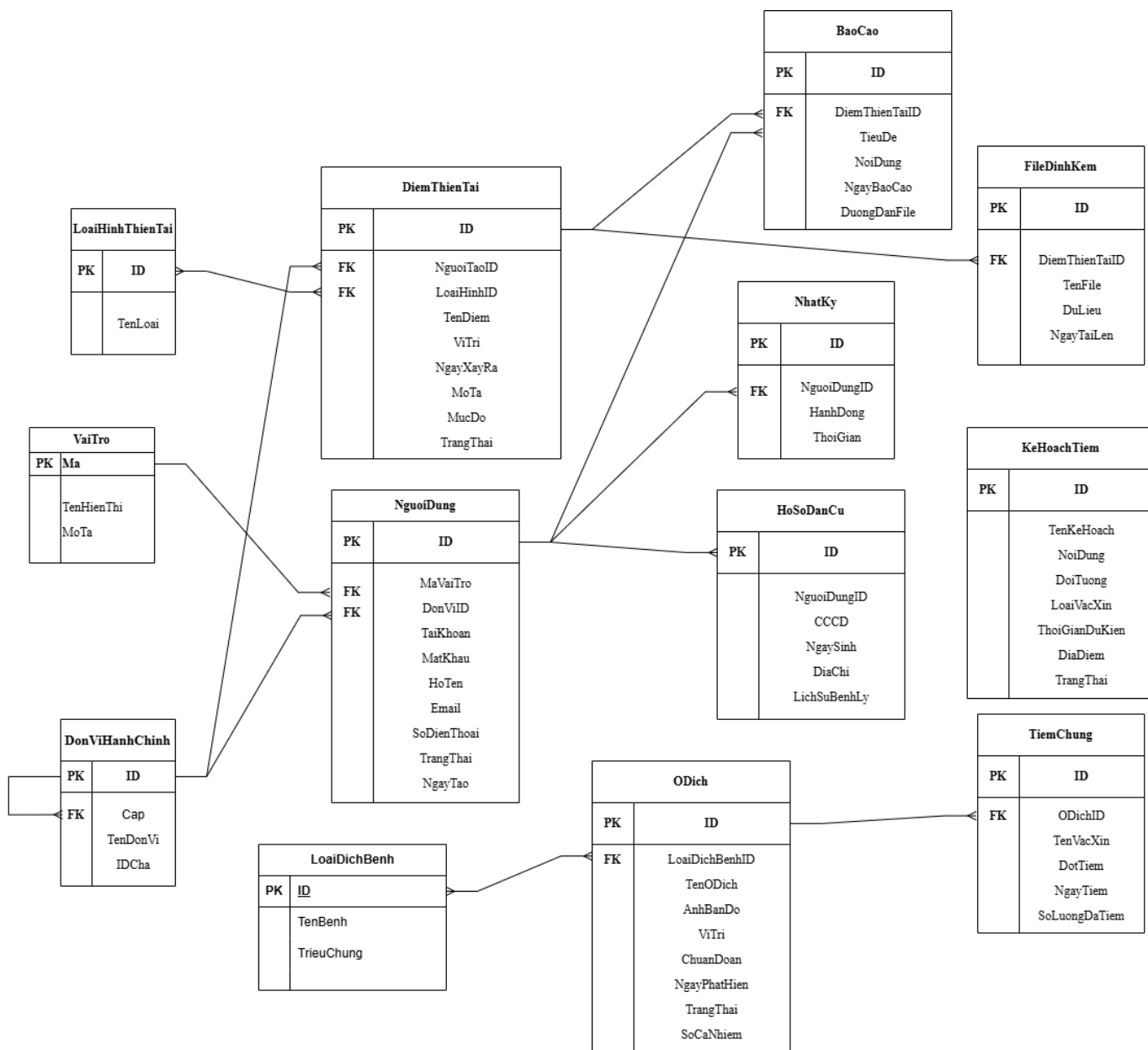
Sơ đồ ERD tổng quát thể hiện các nhóm dữ liệu chính và mối quan hệ giữa các phân hệ hành chính, thiên tai và dịch bệnh.



Hình 5: Sơ đồ ERD tổng quát

II.2.2. Sơ đồ ERD chi tiết

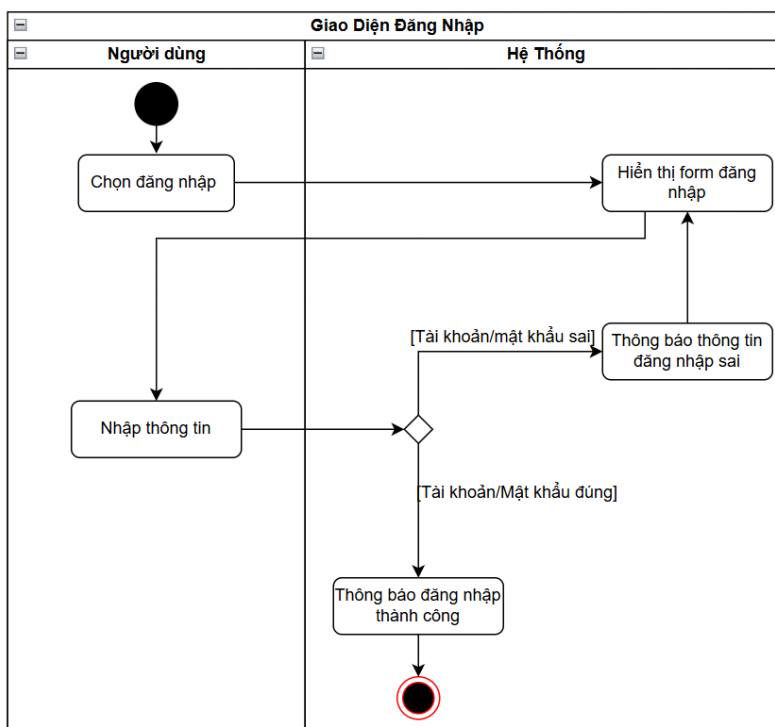
Sơ đồ ERD chi tiết mô tả đầy đủ các thuộc tính, khóa chính (PK) và khóa ngoại (FK) để thiết lập các mối quan hệ tương tác trong cơ sở dữ liệu.



Hình 6: Sơ đồ ERD chi tiết hệ thống

II.3. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram):

II.3.1. Giao diện đăng nhập:

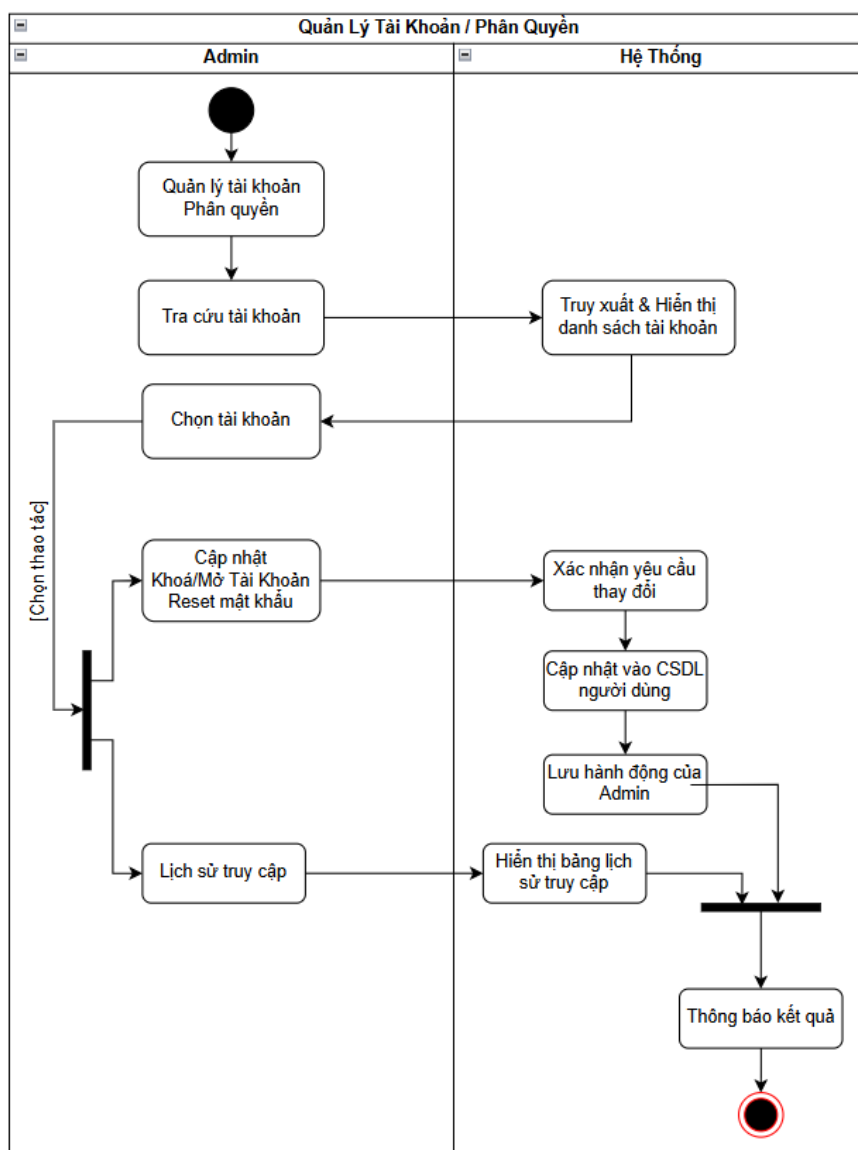


Hình 7: Activity Diagram Giao diện đăng nhập.

Sơ đồ tại **Hình 7** mô tả quy trình tương tác giữa Người dùng và Hệ thống trong chức năng Đăng nhập. Cụ thể quy trình diễn ra qua các bước:

1. Người dùng chọn chức năng đăng nhập, hệ thống hiển thị form nhập liệu.
2. Người dùng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ:
 - Nếu sai: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
 - Nếu đúng: Hệ thống thông báo thành công và chuyển hướng người dùng vào giao diện chính."

II.3.2. Quản lý tài khoản/ Phân quyền:



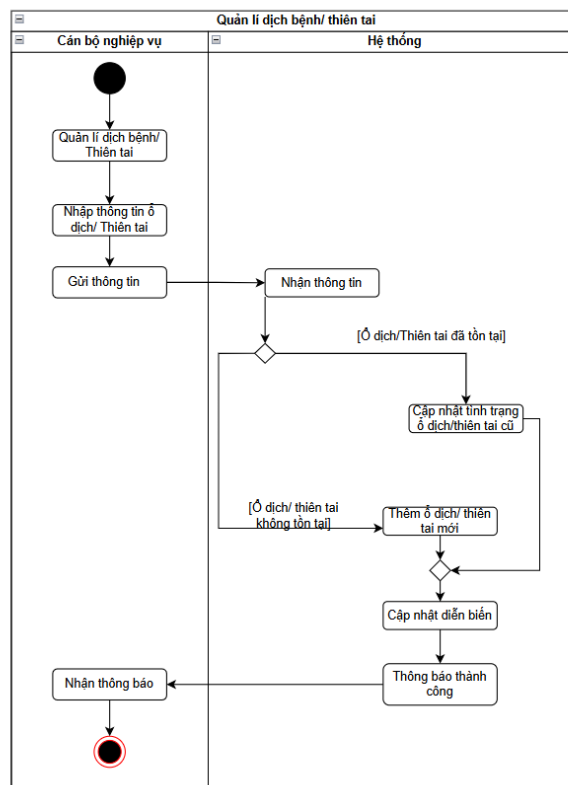
Hình 8: Activity Diagram Quản lý tài khoản/ Phân quyền.

Sơ đồ tại **Hình 8** mô tả các bước xử lý nghiệp vụ quản trị tài khoản giữa Admin (Quản trị viên) và Hệ thống:

1. Tiếp nhận: Admin truy cập vào chức năng "Quản lý tài khoản / Phân quyền".
2. Tra cứu: Admin thực hiện "Tra cứu tài khoản". Hệ thống phản hồi bằng việc "Truy xuất và Hiển thị danh sách tài khoản" hiện có.
3. Lựa chọn đối tượng: Từ danh sách hiển thị, Admin thực hiện "Chọn tài khoản" cần thao tác.
4. Thực hiện nghiệp vụ (Rẽ nhánh): Tại đây, Admin lựa chọn một trong các nhóm thao tác:

- Nhóm cập nhật: Nếu Admin chọn "Cập nhật / Khoá / Mở tài khoản" hoặc "Reset mật khẩu", hệ thống sẽ lần lượt:
 - Xác nhận yêu cầu thay đổi.
 - Cập nhật thông tin mới vào Cơ sở dữ liệu (CSDL) người dùng.
 - Lưu lại vết hành động (log) của Admin.
 - Nhóm xem lịch sử: Nếu Admin chọn xem "Lịch sử truy cập", hệ thống sẽ truy xuất và "Hiển thị bảng lịch sử truy cập" của tài khoản đó.
5. Kết thúc: Sau khi các tác vụ trên hoàn tất, hệ thống gửi "Thông báo kết quả" cho Admin và kết thúc quy trình.

II.3.3. Quản lý dịch bệnh/ Thiên tai:



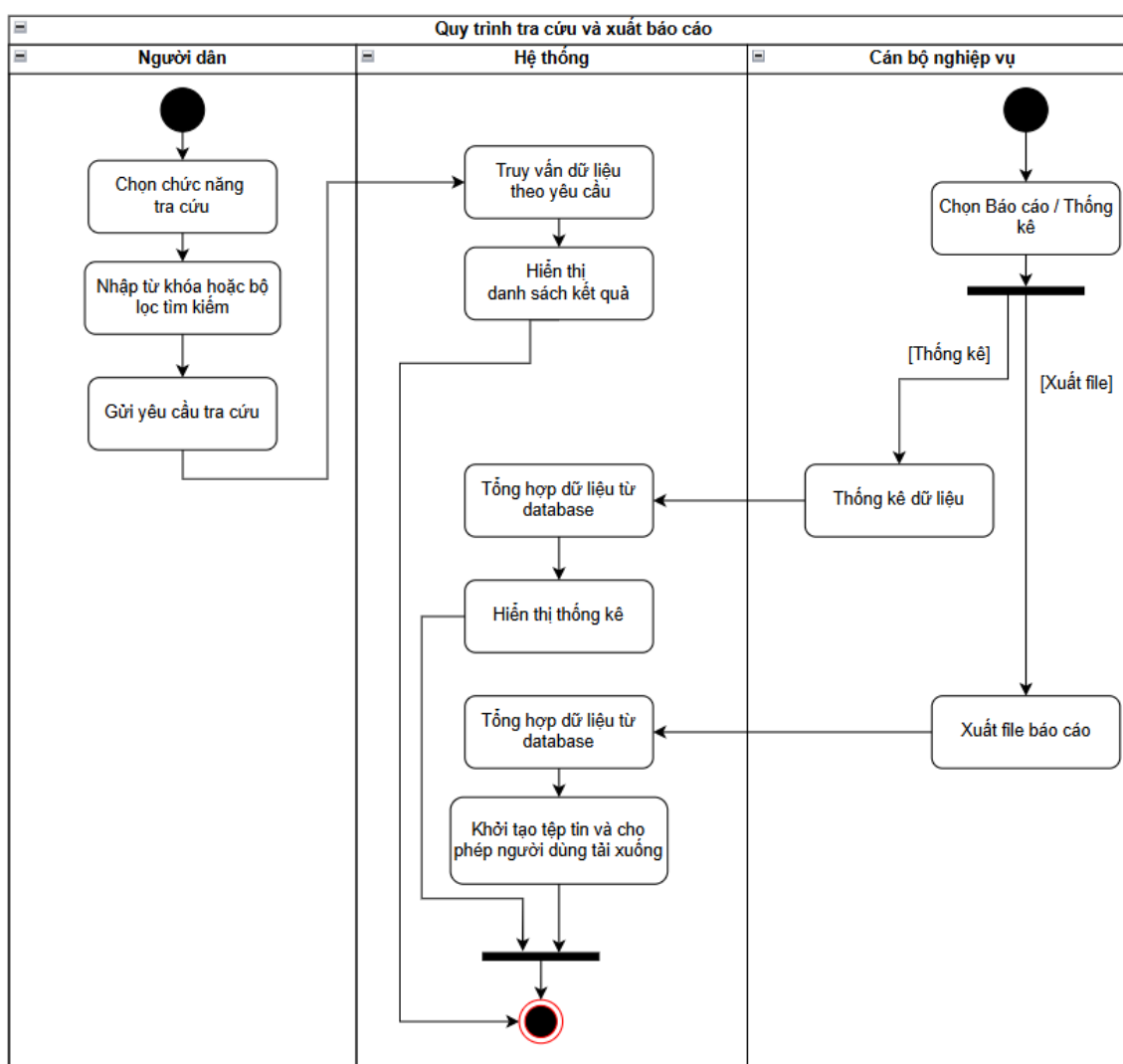
Hình 9: Activity Diagram Quản lý dịch bệnh/ Thiên tai.

Sơ đồ tại **Hình 9** mô tả các bước xử lý nghiệp vụ khi Cán bộ cập nhật thông tin về thiên tai hoặc dịch bệnh lên hệ thống. Sự tương tác diễn ra giữa Cán bộ nghiệp vụ và Hệ thống như sau:

1. Khởi tạo và Nhập liệu:
 - Cán bộ nghiệp vụ truy cập chức năng "Quản lý dịch bệnh/ Thiên tai".
 - Cán bộ tiến hành "Nhập thông tin ổ dịch/ Thiên tai" và thực hiện "Gửi thông tin" đi.

2. Tiếp nhận và Xử lý logic (Rẽ nhánh):
 - Hệ thống "Nhận thông tin" và kiểm tra dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Tại đây quy trình rẽ nhánh dựa trên tình trạng tồn tại của đối tượng:
 - Trường hợp 1 (Đã tồn tại): Nếu hệ thống xác định ổ dịch hoặc thiên tai này đã có trong dữ liệu, hệ thống sẽ thực hiện "Cập nhật tình trạng ổ dịch/thiên tai cũ".
 - Trường hợp 2 (Chưa tồn tại): Nếu đây là thông tin mới hoàn toàn, hệ thống sẽ thực hiện "Thêm ổ dịch/ thiên tai mới".
3. Lưu trữ: Sau khi xử lý thêm mới hoặc cập nhật tình trạng, hệ thống tiến hành "Cập nhật diễn biến" vào cơ sở dữ liệu chung.
4. Kết thúc:
 - Hệ thống gửi "Thông báo thành công" trả lại cho người dùng.
 - Cán bộ nghiệp vụ "Nhận thông báo" xác nhận thao tác đã hoàn tất và quy trình kết thúc.

II.3.4. Quy trình tra cứu và xuất báo cáo:



Hình 10: Activity Diagram Quy trình tra cứu và xuất báo cáo

Sơ đồ tại **Hình 10** mô tả hai luồng nghiệp vụ riêng biệt dành cho hai đối tượng sử dụng khác nhau là Người dân và Cán bộ nghiệp vụ khi tương tác với Hệ thống.

1. Luồng Tra cứu (Dành cho Người dân):

- Khởi tạo: Người dân chọn chức năng tra cứu trên giao diện.
- Nhập liệu: Người dân nhập từ khóa hoặc chọn các bộ lọc tìm kiếm và gửi yêu cầu đi.
- Xử lý: Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, thực hiện "Truy vấn dữ liệu" tương ứng và trả về kết quả bằng việc "Hiển thị danh sách kết quả" cho người dân xem.

2. Luồng Báo cáo và Thống kê (Dành cho Cán bộ nghiệp vụ):

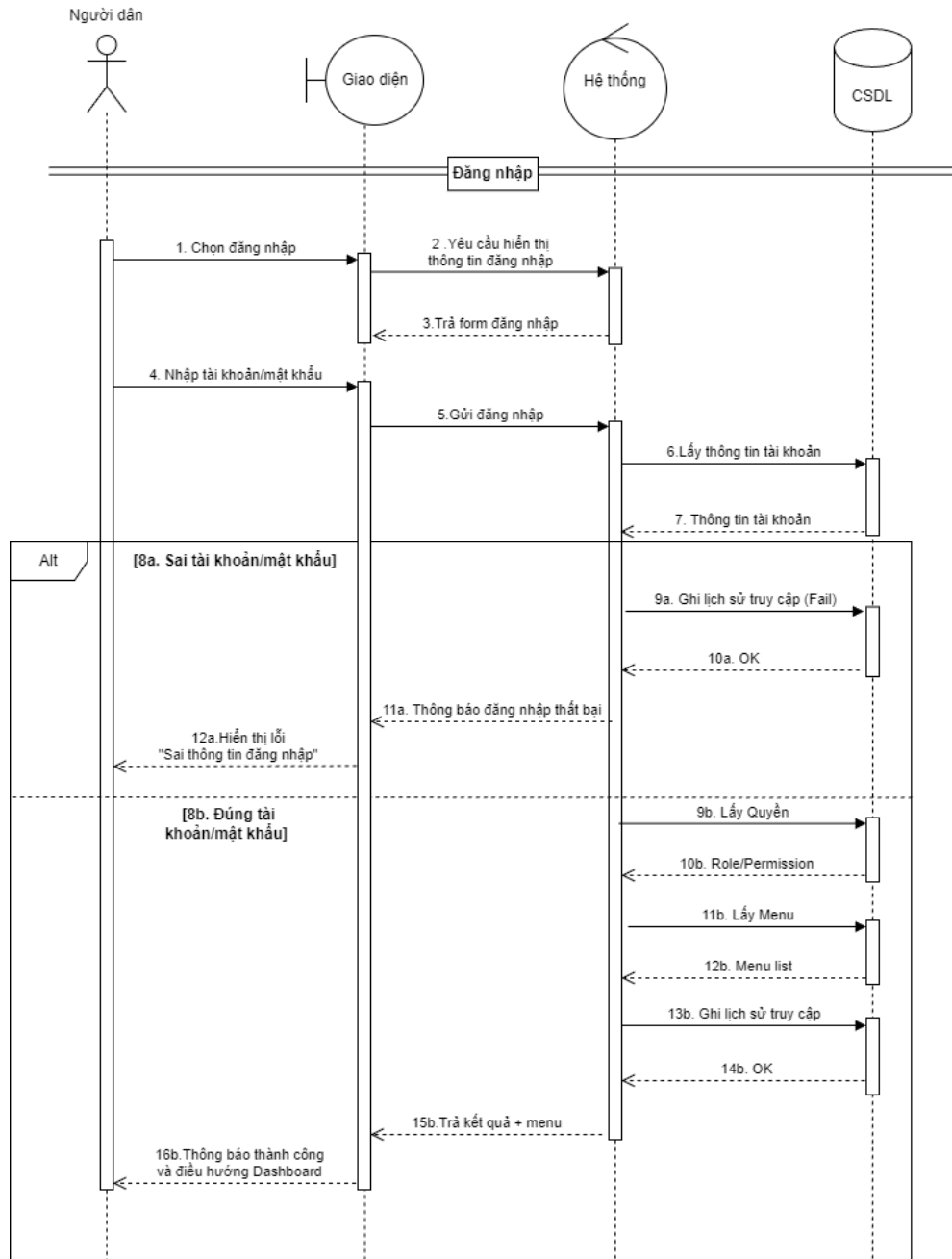
- Khởi tạo: Cán bộ nghiệp vụ chọn chức năng "Báo cáo / Thống kê".
- Rẽ nhánh xử lý: Tùy vào mục đích sử dụng, quy trình chia làm hai nhánh:
 - Nhánh Thống kê: Nếu cán bộ chọn xem thống kê, hệ thống sẽ "Tổng hợp dữ liệu từ database" và thực hiện "Hiển thị thống kê" trực quan trên màn hình.
 - Nhánh Xuất file: Nếu cán bộ chọn "Xuất file báo cáo", hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu, sau đó "Khởi tạo tệp tin" (ví dụ: Excel, PDF) và cho phép người dùng tải xuống.
- Kết thúc: Quy trình hoàn tất sau khi hệ thống hiển thị số liệu hoặc cung cấp file báo cáo thành công.

II.4. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram):

Sơ đồ tuần tự minh họa cách các đối tượng trong hệ thống tương tác với nhau để hoàn thành một chức năng cụ thể, tập trung vào trình tự các thông điệp được gửi đi giữa Giao diện, Hệ thống và CSDL.

II.4.1. Luồng Đăng nhập và Xác thực

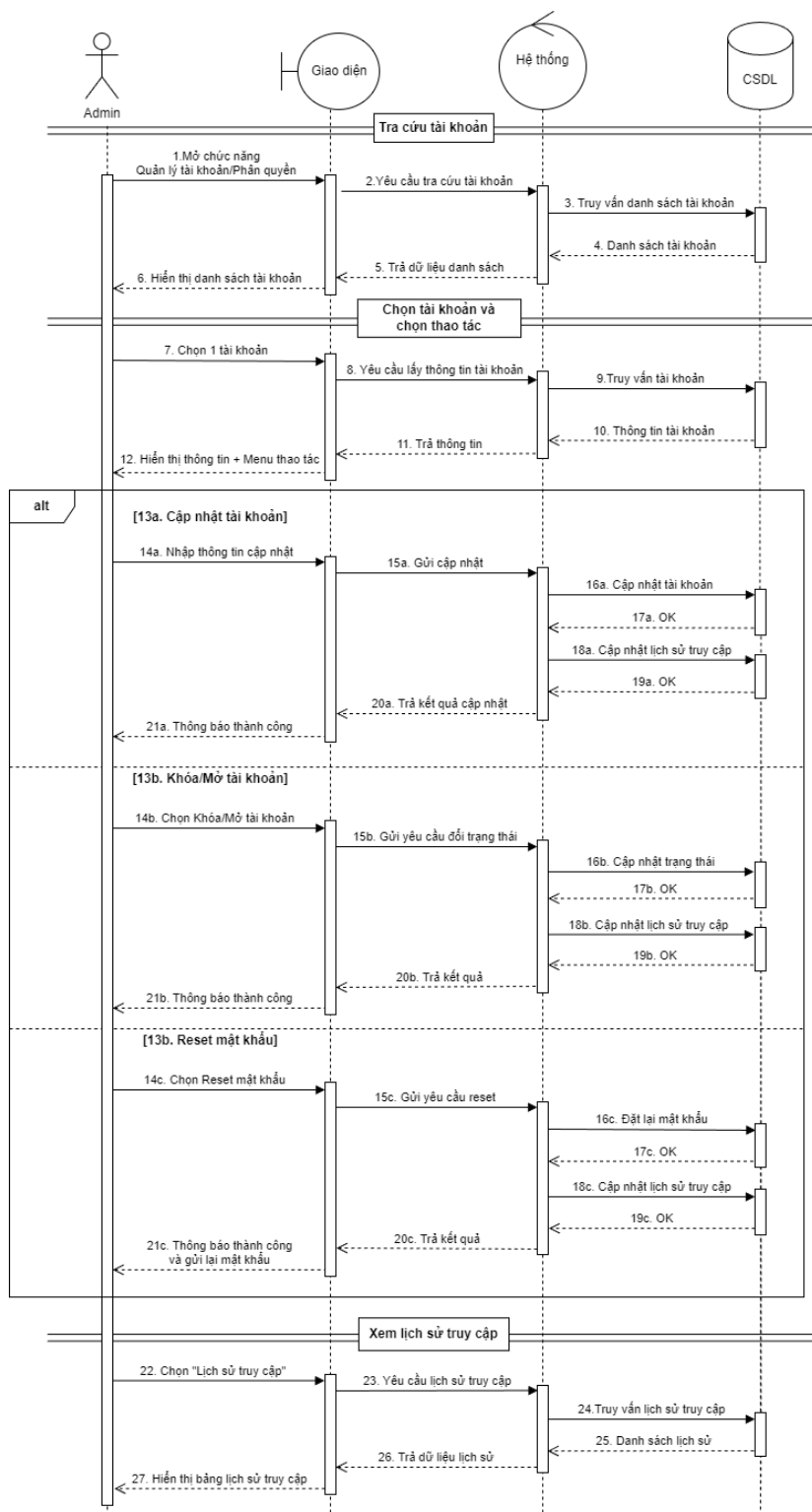
Mô tả quá trình hệ thống xác minh danh tính người dùng và thiết lập phiên làm việc.



Hình 11: Sơ đồ Sequence chức năng Đăng nhập

II.4.2. Luồng Quản lý tài khoản và Phân quyền

Dành cho Admin khi thực hiện điều chỉnh dữ liệu người dùng và quyền hạn.

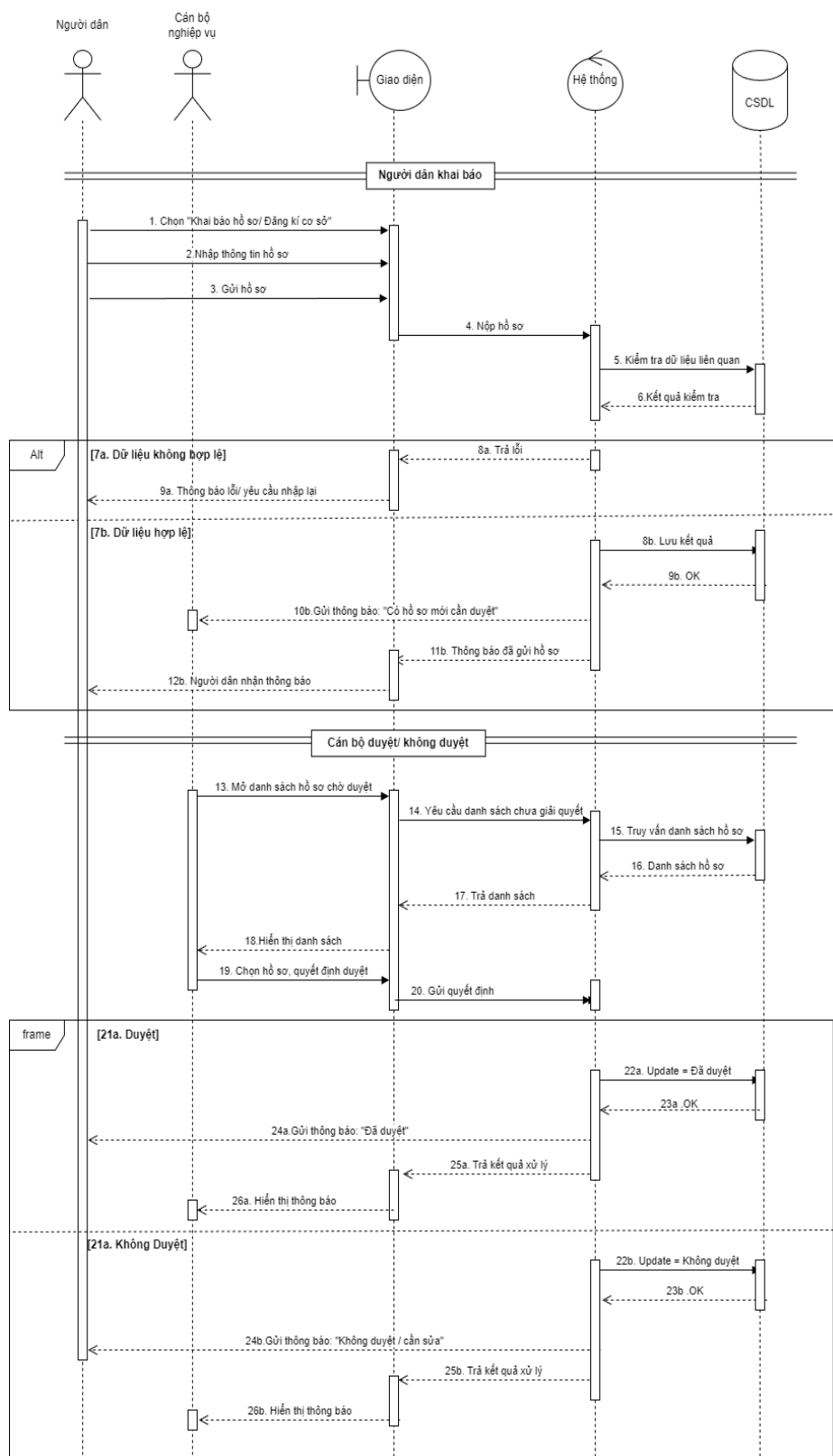


Hình 12: Sơ đồ Sequence chức năng Quản lý tài khoản

- **Truy vấn:** Admin chọn chức năng quản lý, Hệ thống yêu cầu CSDL trả về danh sách tài khoản để hiển thị lên Giao diện.
- **Tác động dữ liệu:** Admin chọn một tài khoản và gửi yêu cầu (Cập nhật/Khóa/Reset mật khẩu).
- **Cập nhật:** Hệ thống thực hiện cập nhật thông tin mới vào CSDL và đồng thời ghi nhận vào bảng Lịch sử truy cập.
- **Phản hồi:** CSDL xác nhận lưu thành công, Hệ thống gửi thông báo hoàn tất tác vụ đến Admin.

II.4.3. Luồng Khai báo hồ sơ và Phê duyệt

Mình họa sự tương tác đa bên giữa Người dân, Hệ thống và Cán bộ nghiệp vụ.

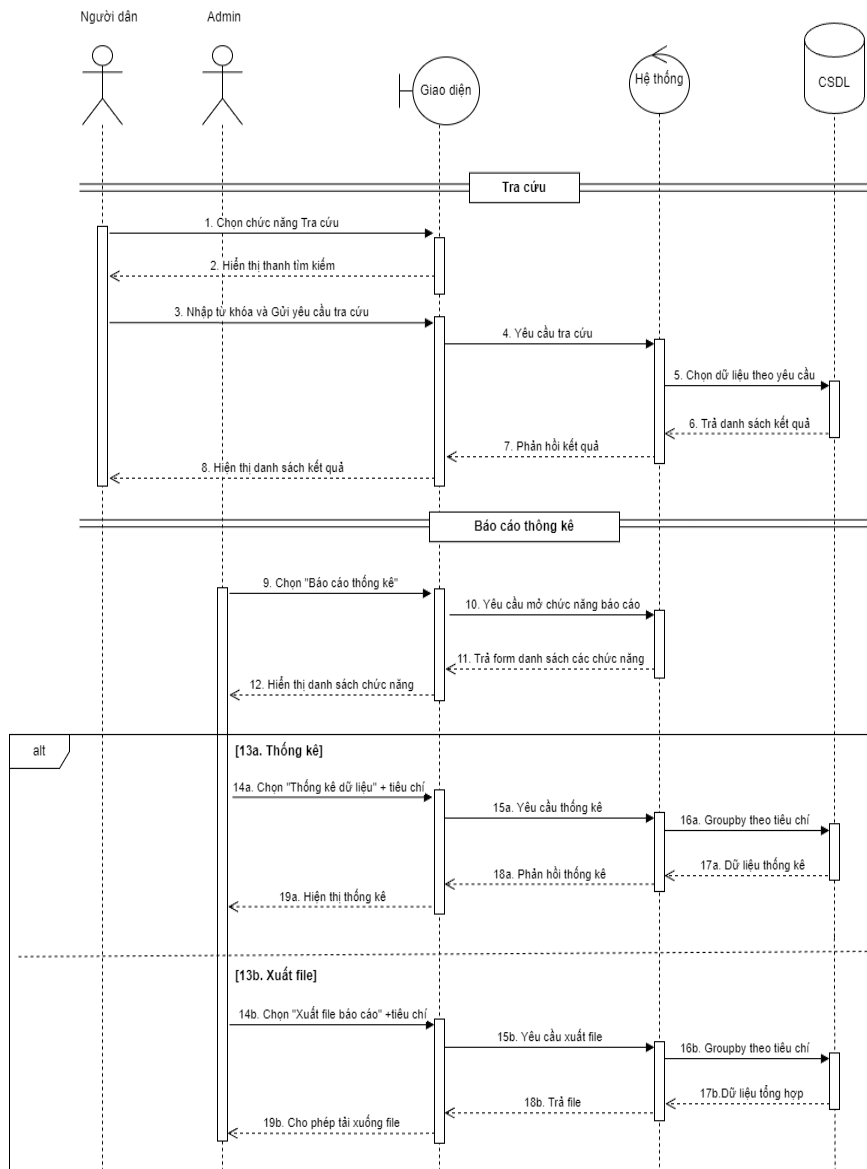


Hình 13: Sơ đồ Tuần tự chức năng Khai báo và Phê duyệt

- **Khai báo:** Người dân gửi thông tin đăng ký cơ sở qua Giao diện. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, nếu hợp lệ sẽ lưu vào CSDL với trạng thái "Chờ duyệt".
- **Tiếp nhận:** Cán bộ nghiệp vụ yêu cầu xem danh sách hồ sơ chưa xử lý. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị danh sách lên màn hình của cán bộ.
- **Phê duyệt:** Cán bộ thực hiện lệnh "Duyệt" hoặc "Không duyệt". Hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ trong CSDL và gửi thông báo kết quả cho người dân.

II.4.4. Luồng Tra cứu và Báo cáo thống kê

Mô tả trình tự lấy dữ liệu và kết xuất thông tin.

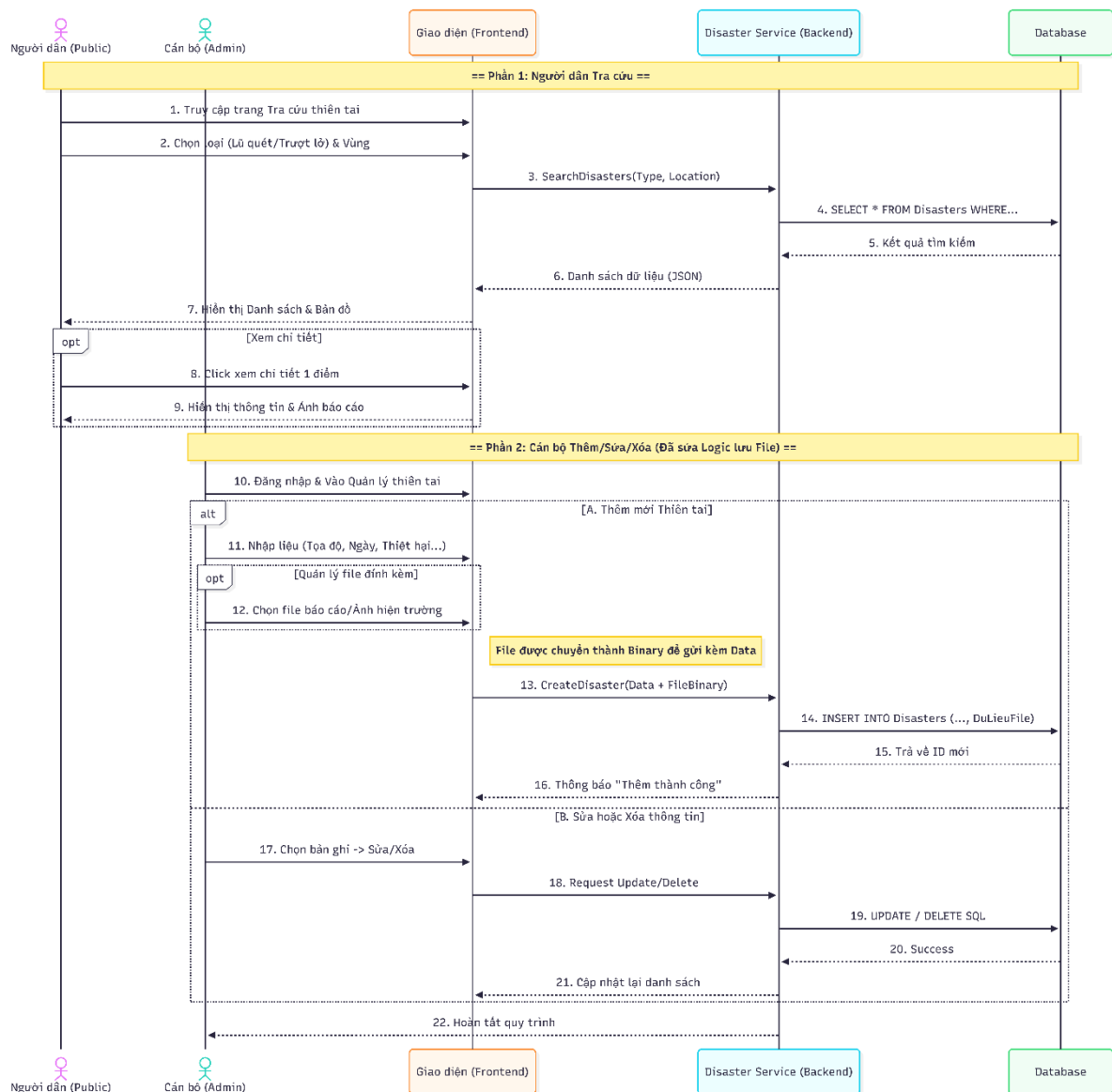


Hình 14: Sơ đồ Tuần tự chức năng Tra cứu và Báo cáo

- **Tra cứu:** Người dùng nhập yêu cầu tra cứu. Hệ thống thực hiện lệnh SELECT có điều kiện trong CSDL và trả về danh sách kết quả hiển thị.
- **Thống kê:** Khi Admin hoặc Cán bộ yêu cầu báo cáo, Hệ thống gửi yêu cầu tính toán/tổng hợp dữ liệu đến CSDL.
- **Xuất file:** Sau khi dữ liệu thống kê được hiển thị, nếu người dùng chọn "Xuất file", Hệ thống sẽ khởi tạo tệp tin dữ liệu và cho phép tải xuống thiết bị.

II.4.5. Luồng Quản lý thiên tai

Sơ đồ này mô tả chi tiết cách thức **Cán bộ nghiệp vụ** tương tác với hệ thống để cập nhật thông tin điểm thiên tai, bao gồm cả việc xử lý tệp tin đính kèm



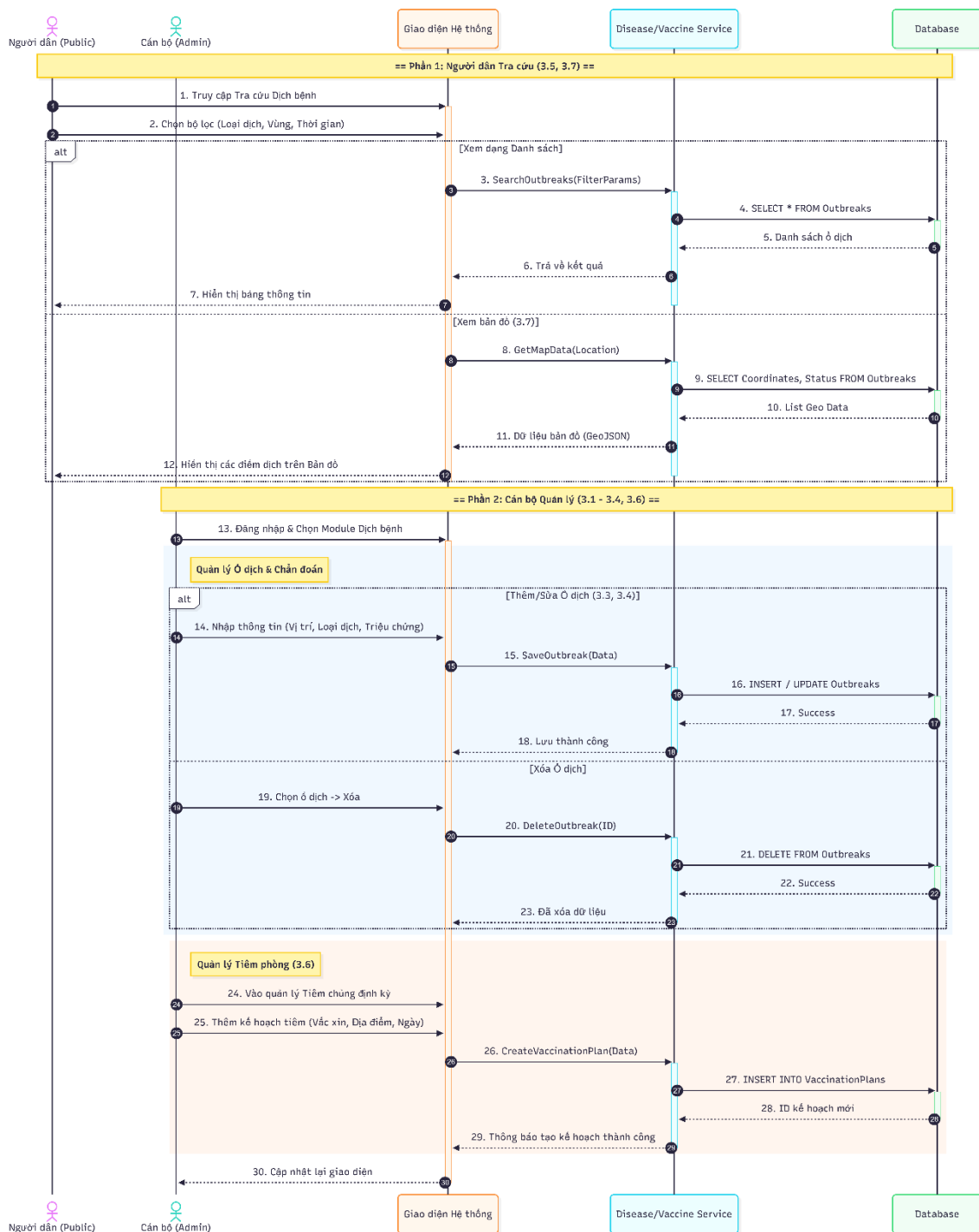
Hình 15: Sơ đồ Tuần tự chức năng quản lý thiên tai

Trình tự tương tác diễn ra như sau:

1. **Gửi yêu cầu:** Cán bộ nghiệp vụ truy cập chức năng "Quản lý thiên tai", nhập các thông tin chi tiết về điểm thiên tai (tọa độ, mức độ thiệt hại...) và chọn tệp đính kèm (ảnh hiện trường hoặc file báo cáo PDF) qua Giao diện.
2. **Xử lý lưu trữ File (Opt):** Trước khi lưu dữ liệu nghiệp vụ, Hệ thống chuyển đổi file đính kèm sang định dạng nhị phân (binary) và đóng gói cùng với thông tin thiên tai để gửi yêu cầu lưu trữ xuống cơ sở dữ liệu để hệ thống có thể tham chiếu sau này.
3. **Xử lý phân nhánh (Alt):**
 - **Trường hợp 1 (Thêm mới thiên tai):** Hệ thống nhận dữ liệu từ giao diện kèm theo đường dẫn file vừa upload, thực hiện lệnh thêm mới (Insert) vào bảng dữ liệu Thiên tai trong CSDL.
 - **Trường hợp 2 (Cập nhật/Xóa thiên tai):** Cán bộ chọn một bản ghi đã tồn tại. Hệ thống thực hiện lệnh cập nhật (Update) thông tin thay đổi hoặc thực hiện lệnh xóa (Delete) bản ghi khỏi CSDL dựa trên ID được chọn.
4. **Hoàn tất:** Hệ thống trả về kết quả xử lý thành công. Giao diện hiển thị thông báo "Cập nhật dữ liệu thiên tai thành công" cho Cán bộ và kết thúc quy trình.

II.4.6. Luồng Quản lý dịch bệnh

Sơ đồ này mô tả quy trình nghiệp vụ phức hợp của **Cán bộ nghiệp vụ**, bao gồm hai luồng công việc chính là Quản lý ổ dịch và Lập kế hoạch tiêm chủng.



Hình 16: Sơ đồ Tuần tự chức năng quản lý dịch bệnh

Trình tự tương tác diễn ra như sau:

1. **Gửi yêu cầu:** Cán bộ nghiệp vụ đăng nhập và lựa chọn phân hệ quản lý mong muốn (Quản lý Ổ dịch hoặc Quản lý Tiêm chủng) trên Giao diện hệ thống.
2. **Xử lý phân nhánh theo nghiệp vụ (Alt/Rect):**
 - **Nhánh 1 - Quản lý Ổ dịch:**

- Cán bộ nhập thông tin ổ dịch (loại bệnh, vị trí, triệu chứng).
- Hệ thống thực hiện lệnh lưu (Insert/Update) thông tin ổ dịch vào CSDL.
- Hệ thống trả về kết quả lưu trữ ổ dịch.
- **Nhánh 2 - Quản lý Tiêm chủng:**
 - Cán bộ nhập thông tin kế hoạch tiêm phòng (loại vắc xin, địa bàn, thời gian dự kiến).
 - Hệ thống thực hiện lệnh thêm mới (Insert) kế hoạch vào bảng Kế hoạch tiêm chủng trong CSDL.
 - Hệ thống trả về mã kế hoạch vừa tạo.
- 3. **Phản hồi giao diện:** Dựa trên nhánh nghiệp vụ đã thực hiện, hệ thống gửi phản hồi tương ứng về Giao diện.
- 4. **Hoàn tất:** Giao diện hiển thị thông báo (ví dụ: "Đã lưu thông tin ổ dịch" hoặc "Lập kế hoạch tiêm chủng thành công") và làm mới lại danh sách dữ liệu để Cán bộ kiểm tra.

II.5. Kết luận

Chương này trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống quản lý CSDL về dịch bệnh và thiên tai. Thông qua việc xây dựng các sơ đồ Use Case, ERD, Activity và Sequence, nhóm đã hoàn thành quy trình phân tích và thiết kế chi tiết cho hệ thống Quản lý CSDL về dịch bệnh và thiên tai. Các sơ đồ kỹ thuật này cung cấp nền tảng vững chắc cho việc triển khai và xây dựng hệ thống quản lý CSDL về dịch bệnh và thiên tai. Chúng giúp xác định rõ ràng các yêu cầu chức năng, luồng dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu, từ đó đảm bảo hệ thống được thiết kế và phát triển một cách hiệu quả.

CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Chương này trình bày chi tiết về việc triển khai cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng cho hệ thống quản lý CSDL về dịch bệnh và thiên tai.

III.1. Tạo bảng SQL

Bảng Vai trò (Phân quyền: Admin, Cán bộ, Người dân)

```
CREATE TABLE VaiTro (  
    Ma VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    TenHienThi NVARCHAR(50) NOT NULL,  
    MoTa NVARCHAR(255)  
);
```

Bảng Đơn vị hành chính

```
CREATE TABLE DonViHanhChinh (  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    TenDonVi NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    Cap NVARCHAR(20),  
    IdCha INT REFERENCES DonViHanhChinh(Id)  
);
```

Bảng Người dùng

```
CREATE TABLE NguoiDung (  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    TaiKhoan VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    MatKau VARCHAR(255) NOT NULL,  
    HoTen NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    Email NVARCHAR(100),  
    SoDienThoai VARCHAR(15),  
    MaVaiTro VARCHAR(20) REFERENCES VaiTro(Ma),  
    IdDonVi INT REFERENCES DonViHanhChinh(Id),  
    TrangThai BIT DEFAULT 1,  
    NgayTao DATETIME DEFAULT GETDATE()  
);
```

Bảng Nhật ký (Lưu vết tác động hệ thống)

```
CREATE TABLE NhatKy (  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    IdNguoiDung INT REFERENCES NguoiDung(Id) ON DELETE CASCADE,  
    HanhDong NVARCHAR(255),  
    ThoiGian DATETIME DEFAULT GETDATE()  
);
```

Bảng Loại Thiên Tai

```
CREATE TABLE LoaiThienTai (  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    TenLoai NVARCHAR(100)  
);
```

Bảng Điểm Thiên Tai

```
CREATE TABLE DiemThienTai (  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    TenDiem NVARCHAR(200),  
    IdLoai INT REFERENCES LoaiThienTai(Id),  
    ViTri NVARCHAR(200),  
    MucDo INT,  
    MoTa NVARCHAR(MAX),  
    NgayXayRa DATETIME,  
    TrangThai NVARCHAR(50),  
    IdNguoiTao INT REFERENCES NguoiDung(Id)  
);
```

Bảng Báo cáo

```
CREATE TABLE BaoCao (  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    Tieude NVARCHAR(200),  
    IdThienTai INT REFERENCES DiemThienTai(Id) ON DELETE CASCADE,  
    NoiDung NVARCHAR(MAX),  
    DuongDanFile NVARCHAR(MAX),
```



```
NgayBaoCao DATETIME DEFAULT GETDATE ()  
);
```

Bảng Loại Dịch Bệnh

```
CREATE TABLE LoaiDichBenh (  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY (1,1),  
    TenBenh NVARCHAR (100),  
    TrieuChung NVARCHAR (MAX)  
);
```

Bảng Ổ Dịch

```
CREATE TABLE ODich (  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY (1,1),  
    TenODich NVARCHAR (200),  
    IdLoaiBenh INT REFERENCES LoaiDichBenh (Id),  
    ViTri NVARCHAR (200),  
    SoCaNhiem INT,  
    NgayPhatHien DATETIME,  
    TrangThai NVARCHAR (50),  
    AnhBanDo NVARCHAR (MAX),  
    ChuanDoan NVARCHAR (MAX)  
);
```

Bảng Tiêm Chủng

```
CREATE TABLE TiemChung (  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY (1,1),  
    IdODich INT REFERENCES ODich (Id) ON DELETE CASCADE,  
    TenVacXin NVARCHAR (100),  
    DotTiem NVARCHAR (100),  
    SoLuongDaTiem INT,  
    NgayTiem DATETIME  
);
```

Bảng Hồ Sơ Dân Cư

```
CREATE TABLE HoSoDanCu (  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    IdNguoiDung INT REFERENCES NguoiDung(Id) ON DELETE CASCADE,  
    CCCD VARCHAR(20),  
    NgaySinh DATETIME,  
    DiaChi NVARCHAR(200),  
    LichSuBenhLy NVARCHAR(MAX)  
) ;
```

Bảng Kế Hoạch Tiêm

```
CREATE TABLE KeHoachTiem (  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    TenKeHoach NVARCHAR(200),  
    NoiDung NVARCHAR(MAX),  
    DoiTuong NVARCHAR(200),  
    LoaiVacXin NVARCHAR(100),  
    ThoiGianDuKien DATETIME,  
    DiaDiem NVARCHAR(200),  
    TrangThai NVARCHAR(50)  
) ;
```

Bảng File Đính Kèm

```
CREATE TABLE FileDinhKem (  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    TenFile NVARCHAR(200),  
    DuLieu VARBINARY(MAX),  
    NgayTaiLen DATETIME,  
    IdDiemThienTai INT,  
    FOREIGN KEY (IdDiemThienTai) REFERENCES DiemThienTai(Id) ON DELETE CASCADE  
) ;
```

III.2. Tạo View

View Đơn Vị Hành Chính

```
CREATE VIEW [dbo].[ViewDonViHanhChinh] AS  
SELECT  
    dv.Id,  
    dv.TenDonVi,
```

```

        dv.Cap,
        dvCha.TenDonVi AS TrucThuoc
FROM DonViHanhChinh dv
LEFT JOIN DonViHanhChinh dvCha ON dv.IdCha = dvCha.Id;
GO

```

View Người Dùng

```

CREATE VIEW [dbo].[ViewNguoiDung] AS
SELECT
    u.Id,
    u.HoTen,
    u.TaiKhoan,
    u.SoDienThoai,
    u.Email,
    vt.TenHienThi AS VaiTro,
    dv.TenDonVi AS DonViCongTac,
    u.TrangThai,
    u.NgayTao
FROM NguoiDung u
LEFT JOIN VaiTro vt ON u.MaVaiTro = vt.Ma
LEFT JOIN DonViHanhChinh dv ON u.IdDonVi = dv.Id;
GO

```

View Hồ Sơ Dân Cư

```

CREATE VIEW [dbo].[ViewHoSoDanCu] AS
SELECT
    hs.Id,
    u.HoTen,
    hs.CCCD,
    hs.NgaySinh,
    hs.DiaChi,
    u.SoDienThoai,
    hs.LichSuBenhLy
FROM HoSoDanCu hs
JOIN NguoiDung u ON hs.IdNguoiDung = u.Id;
GO

```

View Điểm Thiên Tai

```

CREATE VIEW [dbo].[ViewDiemThienTai] AS

```

```

SELECT
    d.Id,
    d.TenDiem,
    l.TenLoai AS LoaiThienTai,
    d.ViTri,
    d.MucDo,
    d.MoTa,
    d.NgayXayRa,
    d.TrangThai,
    u.HoTen AS NguoiBaoCao
FROM DiemThienTai d
LEFT JOIN LoaiThienTai l ON d.IdLoai = l.Id
LEFT JOIN NguoiDung u ON d.IdNguoiTao = u.Id;
GO

```

View Ổ Dịch

```

CREATE VIEW [dbo].[ViewODich] AS
SELECT
    o.Id,
    o.TenODich,
    ldb.TenBenh,
    ldb.TrieuChung,
    o.ViTri,
    o.SoCaNhiem,
    o.NgayPhatHien,
    o.TrangThai,
    o.ChuanDoan
FROM ODich o
LEFT JOIN LoaiDichBenh ldb ON o.IdLoaiBenh = ldb.Id;
GO

```

View Báo Cáo

```

CREATE VIEW [dbo].[ViewBaoCao] AS
SELECT
    bc.Id,
    bc.TieuDe,
    dtt.TenDiem AS VeThienTai,
    dtt.ViTri,
    bc.NoiDung,
    bc.DuongDanFile,
    bc.NgayBaoCao
FROM BaoCao bc
LEFT JOIN DiemThienTai dtt ON bc.IdThienTai = dtt.Id;
GO

```

View Tiêm Chung

```
CREATE VIEW [dbo].[ViewTiemChung] AS
SELECT
    tc.Id,
    tc.TenVacXin,
    tc.DotTiem,
    tc.SoLuongDaTiem,
    tc.NgayTiem,
    od.TenODich AS ChienDichVungDich
FROM TiemChung tc
LEFT JOIN ODich od ON tc.IdODich = od.Id;
GO
```

View Nhật Ký Hệ Thống

```
CREATE VIEW [dbo].[ViewNhatKy] AS
SELECT
    nk.Id,
    u.HoTen AS NgnoiThucHien,
    u.TaiKhoan,
    nk.HanhDong,
    nk.ThoiGian
FROM NhatKy nk
LEFT JOIN NgnoiDung u ON nk.IdNgnoiDung = u.Id;
GO
```

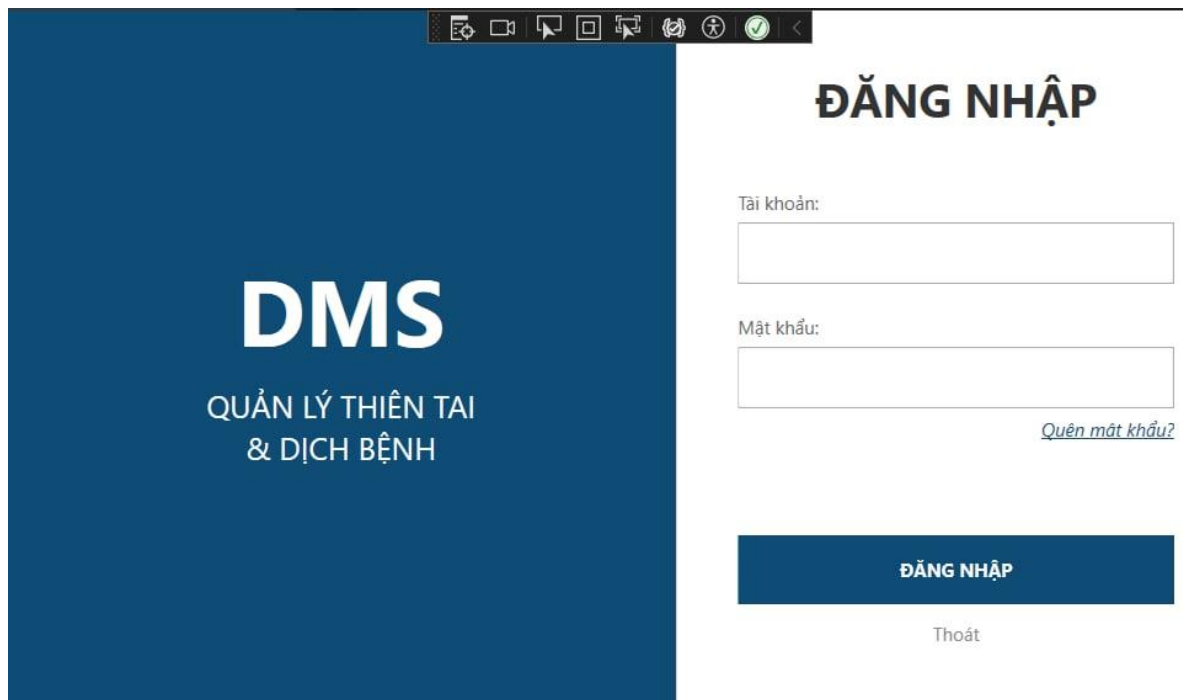
View File Đính Kèm

```
CREATE VIEW [dbo].[ViewFileDinhKem] AS
SELECT
    f.Id,
    f.TenFile,
    f.NgayTaiLen,
    dtt.TenDiem AS ThuocThienTai
FROM FileDinhKem f
LEFT JOIN DiemThienTai dtt ON f.IdDiemThienTai = dtt.Id;
GO
```

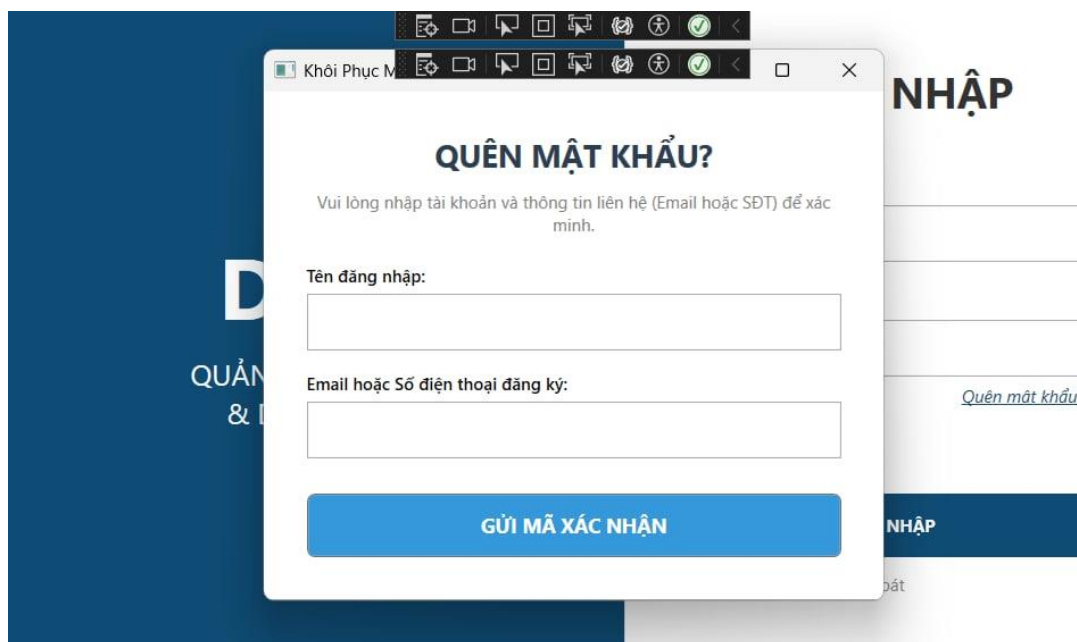
Các View Đơn giản

```
CREATE VIEW [dbo].[ViewVaiTro] AS SELECT * FROM VaiTro;  
GO  
CREATE VIEW [dbo].[ViewLoaiThienTai] AS SELECT * FROM LoaiThienTai;  
GO  
CREATE VIEW [dbo].[ViewLoaiDichBenh] AS SELECT * FROM LoaiDichBenh;  
GO  
CREATE VIEW [dbo].[ViewKeHoachTiem] AS SELECT * FROM KeHoachTiem;  
GO
```

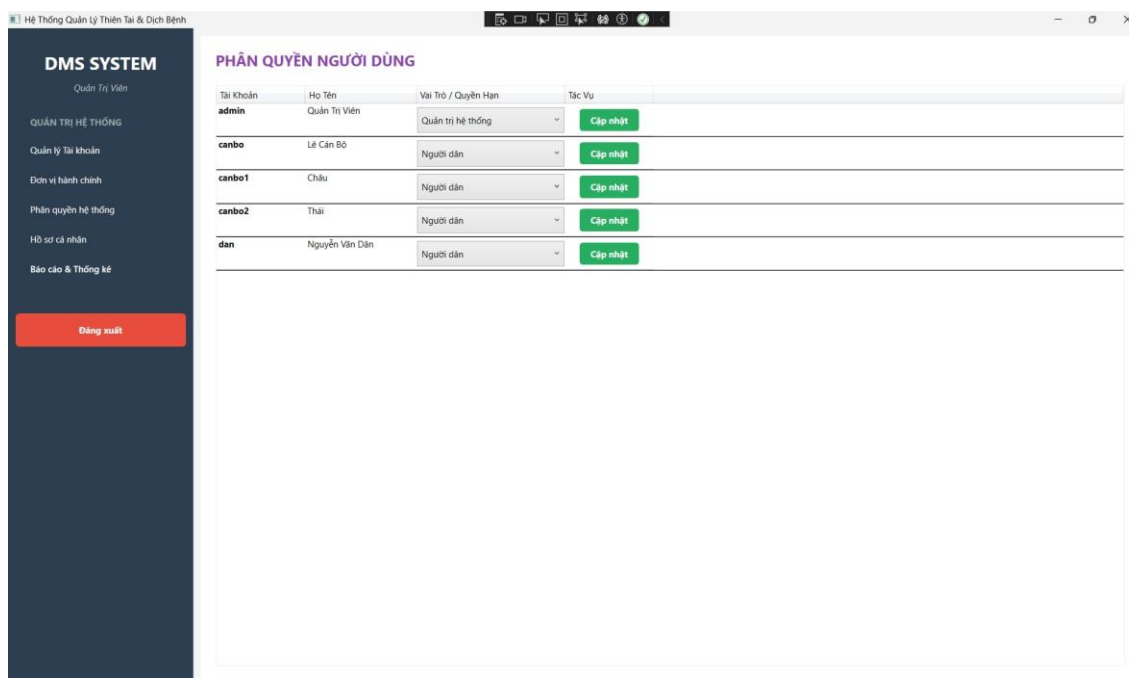
III.3. Giao diện hệ thống



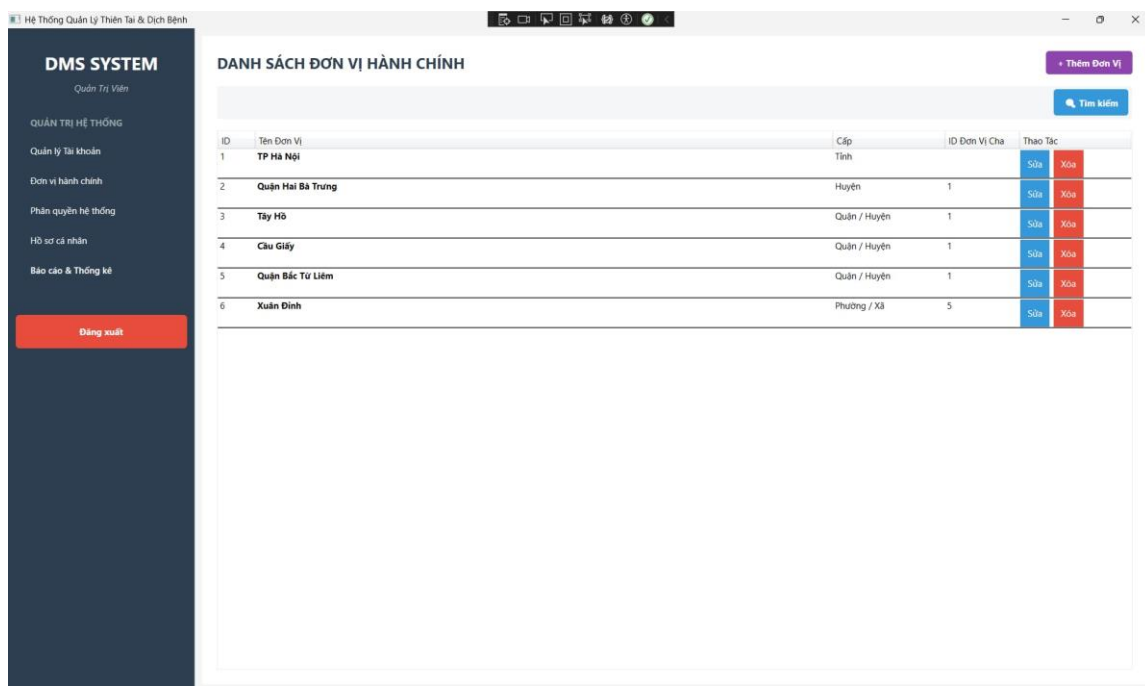
Hình 17: Giao diện đăng nhập



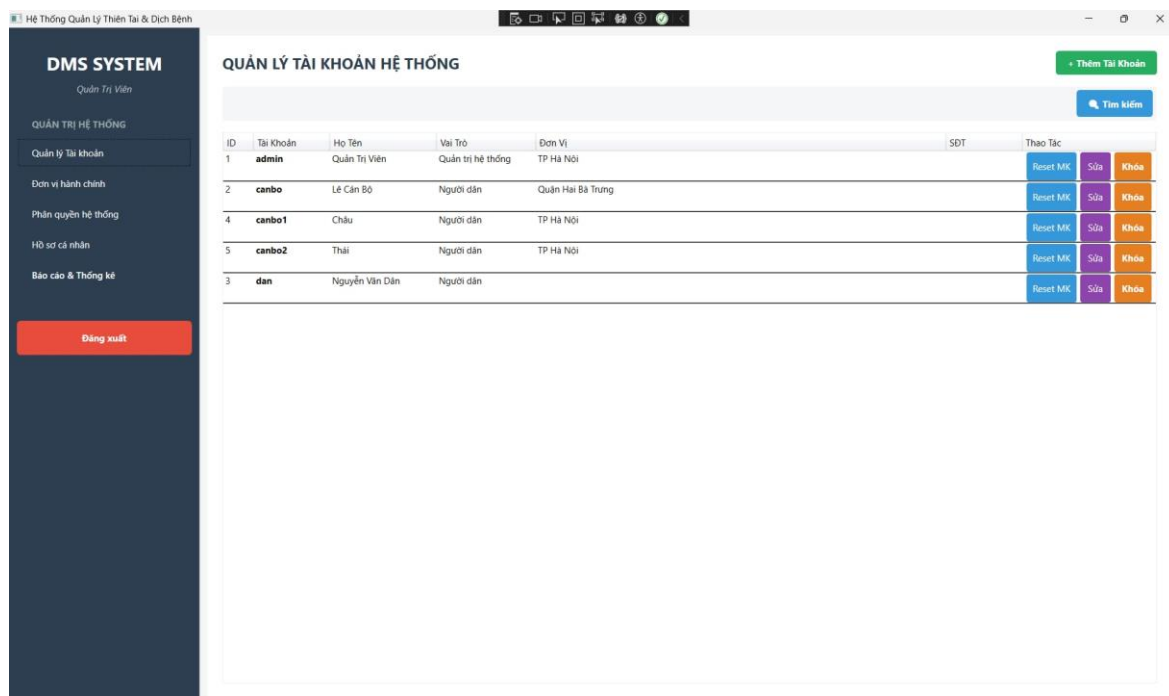
Hình 18: Giao diện quên mật khẩu



Hình 19: Giao diện phân quyền người dùng



Hình 20: Giao diện danh sách đơn vị hành chính



Hình 21: Giao diện quản lý tài khoản hệ thống

DMS SYSTEM
Quản Trị Viên

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Quản lý Tài khoản
Đơn vị hành chính
Phân quyền hệ thống
Hồ sơ cá nhân
Báo cáo & Thống kê

Đăng xuất

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên:
Quản Trị Viên

Tài khoản (Không đổi):
admin

Số điện thoại:
0000

Email:

CẬP NHẬT THÔNG TIN

ĐỔI MẬT KHẨU

Mật khẩu cũ:

Mật khẩu mới:

Xác nhận mật khẩu mới:

ĐỔI MẬT KHẨU

Hình 22: Giao diện thông tin cá nhân tài khoản admin

DMS SYSTEM
Quản Trị Viên

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Quản lý Tài khoản
Đơn vị hành chính
Phân quyền hệ thống
Hồ sơ cá nhân
Báo cáo & Thống kê

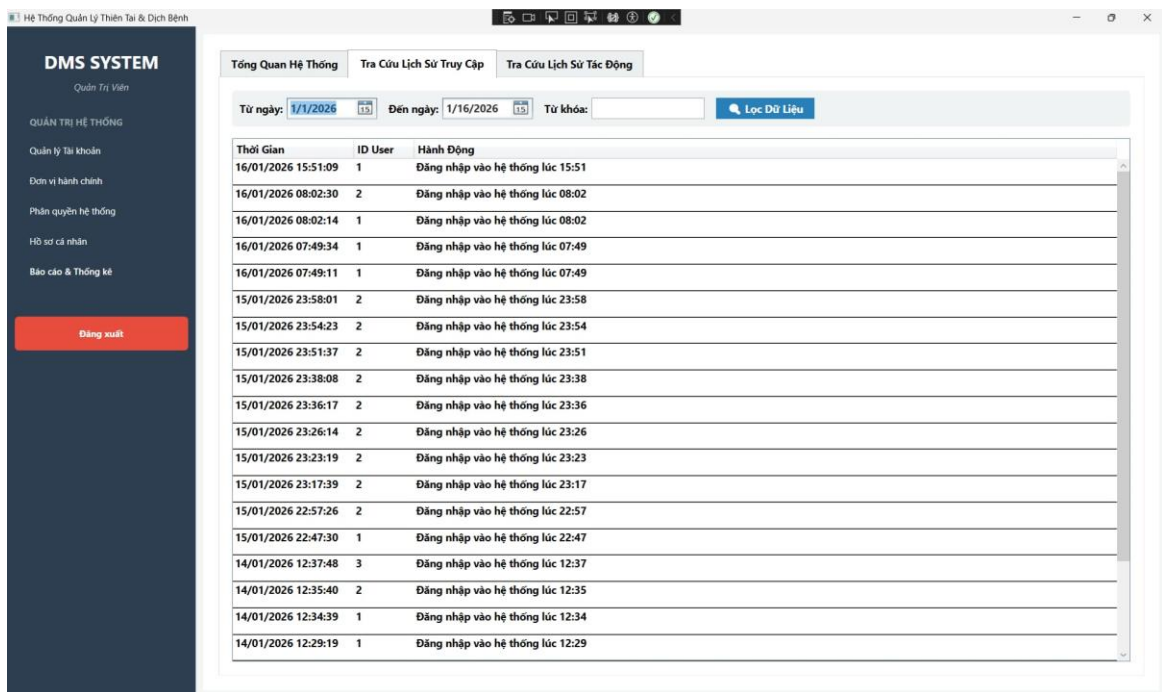
Đăng xuất

Tổng Quan Hệ Thống
Tra Cứu Lịch Sử Truy Cập
Tra Cứu Lịch Sử Tác Động

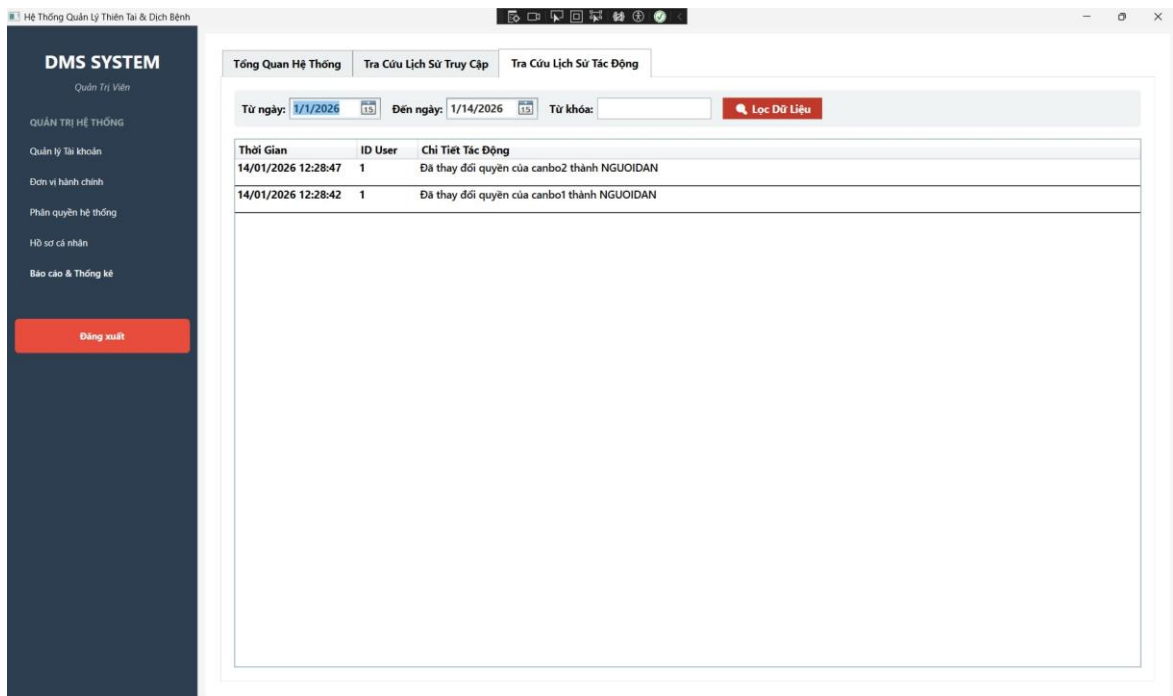
ADMIN DASHBOARD

5
TÀI KHOẢN TRONG HỆ THỐNG

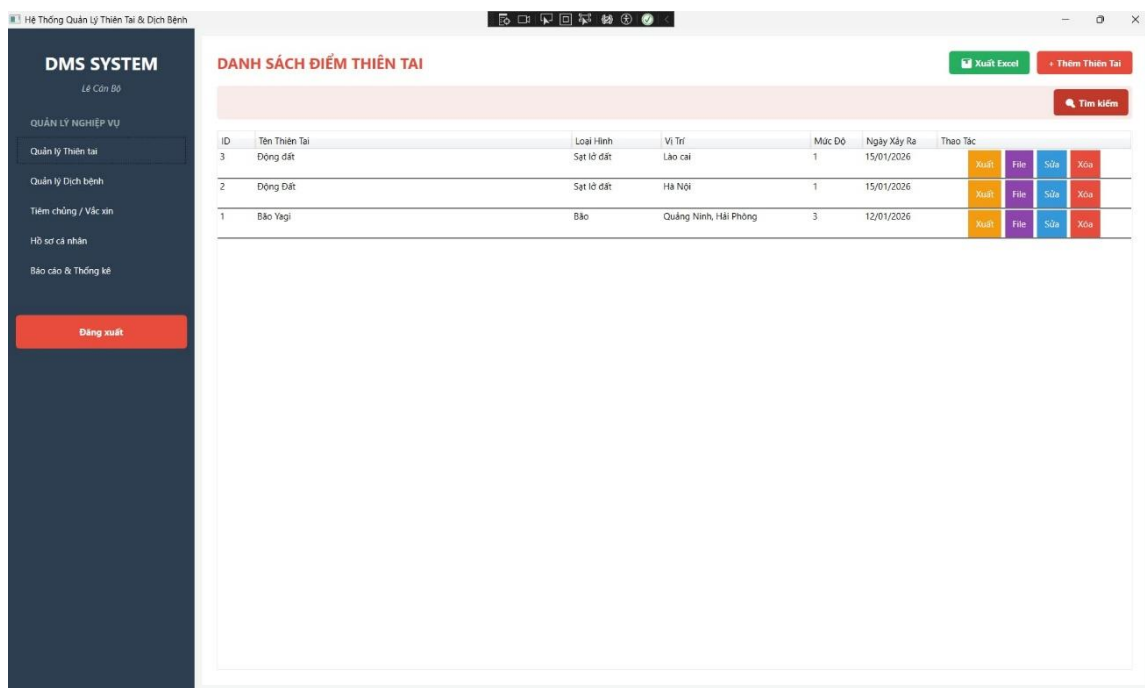
Hình 23: Giao diện tổng quan hệ thống



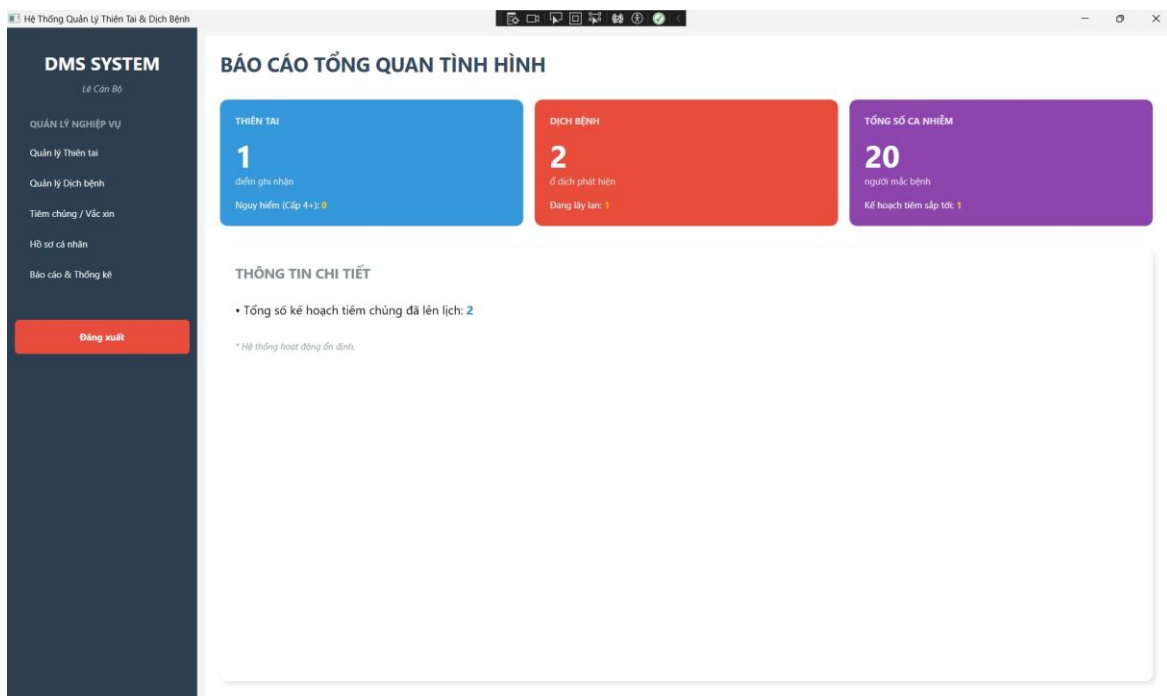
Hình 24: Giao diện lịch sử truy cập



Hình 25: Giao diện lịch sử tác động hệ thống



Hình 26: Giao diện quản lý điểm thiên tai



Hình 27: Giao diện tổng hợp số liệu cán bộ

DMS SYSTEM
Lê Cán Bộ

QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ

Quản lý Thiển tại

Quản lý Dịch bệnh

Tiêm chủng / Vắc xin

Hồ sơ cá nhân

Báo cáo & Thống kê

Đăng xuất

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên:
Lê Cán Bộ

Tài khoản (không đổi):
canbo

Số điện thoại:

Email:

CẬP NHẬT THÔNG TIN

ĐỔI MẬT KHẨU

Mật khẩu cũ:

Mật khẩu mới:

Xác nhận mật khẩu mới:

ĐỔI MẬT KHẨU

Hình 28: Giao diện tài khoản cá nhân cán bộ

DMS SYSTEM
Lê Cán Bộ

QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ

Quản lý Thiển tại

Quản lý Dịch bệnh

Tiêm chủng / Vắc xin

Hồ sơ cá nhân

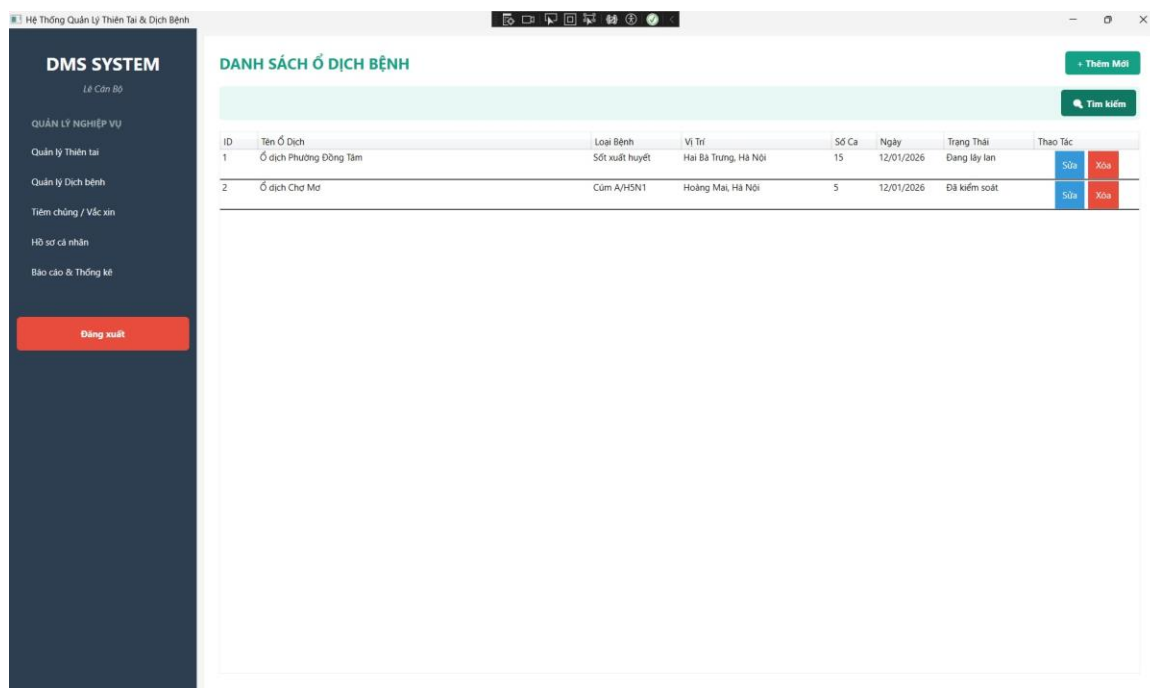
Báo cáo & Thống kê

Đăng xuất

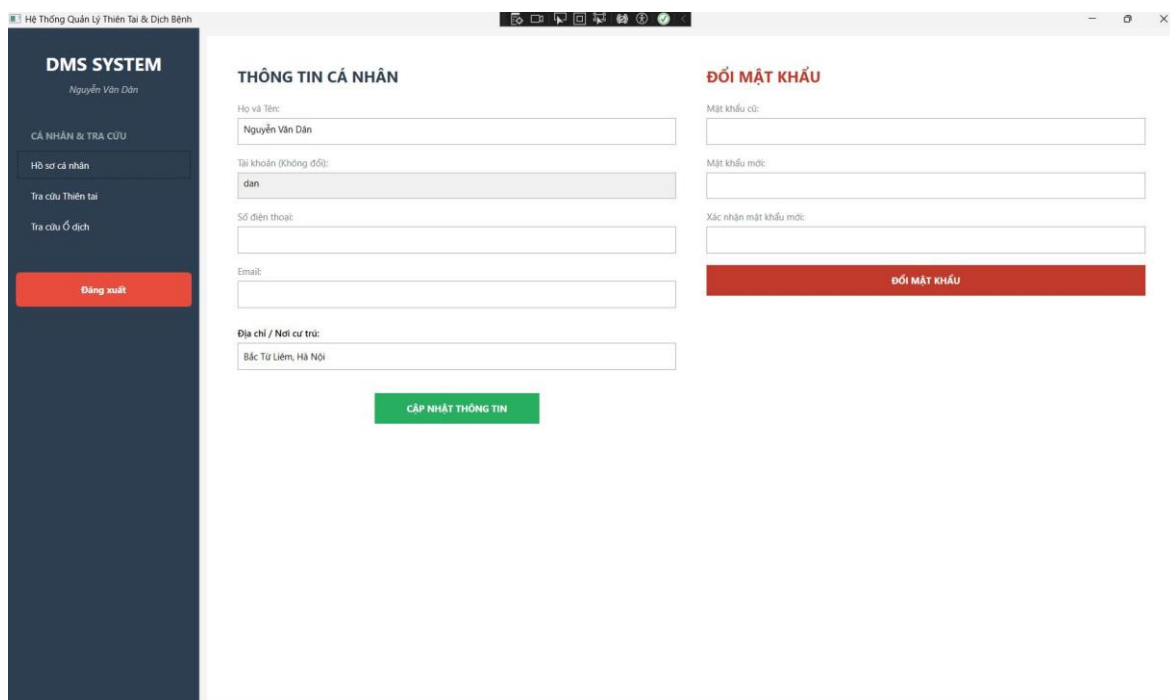
KẾ HOẠCH TIÊM CHỦNG ĐỊNH KỲ [+ Lên Lịch Tiêm](#)

ID	Tên Kế Hoạch	Đối Tượng	Vắc Xin	Thời Gian	Địa Điểm	Trạng Thái	Thao tác
1	Tiêm chủng mở rộng đợt 1	Trẻ em 1-5 tuổi	Sởi-Rubella	15/02/2026	Trạm Y tế Phường	Sắp diễn ra	Sửa Xóa
2	Tiêm nhắc lại COVID-19	Người trên 60 tuổi	Pfizer	20/01/2026	Nhà văn hóa	Đang triển khai	Sửa Xóa

Hình 29: Giao diện kế hoạch tiêm chủng định kỳ



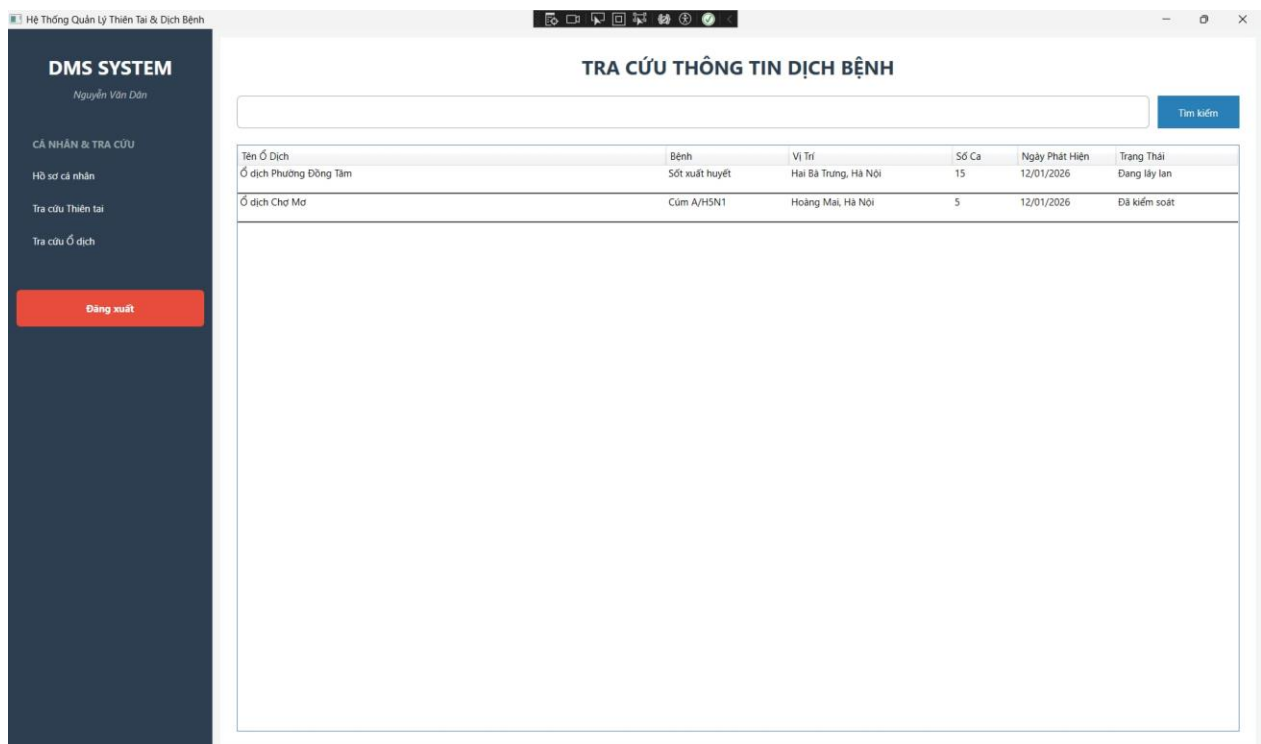
Hình 30: Giao diện danh sách ổ dịch



Hình 31: Giao diện tài khoản cá nhân người dân



Hình 32: Giao diện tra cứu điểm thiên tai



Hình 33: Giao diện tra cứu thông tin dịch bệnh

III.4 Kết luận:

Chương này trình bày về việc triển khai cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng cho hệ thống quản lý CSDL về dịch bệnh và thiên tai. Các script SQL được cung cấp để tạo các bảng chính và view, đảm bảo cơ sở dữ liệu được thiết kế và cài đặt một cách chặt chẽ. Thiết kế giao diện người dùng cũng được trình bày, nhằm mang lại trải nghiệm tương tác tối ưu cho người sử dụng.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài "Quản lý cơ sở dữ liệu về Dịch bệnh và Thiên tai", nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu và đạt được những kết quả cụ thể sau:

- Về mặt kiến thức: Các thành viên trong nhóm đã củng cố và vận dụng thành thạo các kiến thức của môn học Kỹ thuật phần mềm ứng dụng, bao gồm: Quy trình phân tích thiết kế hệ thống, kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu chuẩn hóa trên SQL Server và kỹ năng lập trình giao diện WPF (Windows Presentation Foundation) với ngôn ngữ C#.
- Về mặt sản phẩm: Nhóm đã xây dựng thành công phần mềm hoàn chỉnh với các tính năng:
 - Quản lý phân quyền chặt chẽ: Hệ thống phân tách rõ ràng 3 vai trò (Admin - Cán bộ - Người dân), đảm bảo tính bảo mật và đúng quy trình nghiệp vụ.
 - Số hóa dữ liệu: Giải quyết bài toán lưu trữ hồ sơ thiên tai, dịch bệnh và số liệu thiệt hại một cách tập trung, thay thế phương pháp quản lý thủ công rời rạc.
 - Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp được các báo cáo thống kê, biểu đồ trực quan giúp người quản lý nắm bắt nhanh tình hình.

2. Các hạn chế tồn tại

Do giới hạn về thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, hệ thống không tránh khỏi những thiếu sót:

- Giao diện: Mặc dù nhóm đã sử dụng công nghệ WPF để cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) tốt hơn so với Windows Form truyền thống, nhưng do thời gian có hạn nên chưa khai thác hết được sức mạnh đồ họa và hiệu ứng của XAML. Ngoài ra, ứng dụng Desktop vẫn chưa linh hoạt trong việc truy cập mọi lúc mọi nơi như nền tảng Web App hoặc Mobile App.
- Tính năng nâng cao: Hệ thống chưa tích hợp được bản đồ số (GIS/Google Maps) để hiển thị trực quan vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
- Xử lý dữ liệu lớn: Tốc độ truy vấn báo cáo có thể bị ảnh hưởng nếu dữ liệu lịch sử lên tới hàng triệu bản ghi, do chưa áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa nâng cao (Partitioning/Indexing chuyên sâu).

3. Hướng phát triển trong tương lai

Để phần mềm có thể ứng dụng rộng rãi trong thực tế, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

- Tích hợp GIS: Nhúng bản đồ số để khoanh vùng ổ dịch hoặc vùng bảo lũ trực quan trên bản đồ vệ tinh.
- Phát triển Mobile App: Xây dựng phiên bản ứng dụng di động cho Người dân để họ có thể nhận cảnh báo thiên tai tức thời (Notification) và gửi báo cáo sự cố từ hiện trường kèm định vị GPS.
- Ứng dụng AI/Big Data: Sử dụng dữ liệu lịch sử để tích hợp các mô hình dự báo, giúp cảnh báo sớm nguy cơ bùng phát dịch bệnh theo mùa hoặc chu kỳ thiên tai.

Lời cảm ơn Trong quá trình thực hiện bài tập lớn, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn ThS. Vũ Song Tùng đã tận tình chỉ bảo, định hướng giúp nhóm hoàn thành đề tài này.